

Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozentin: Dr. Ekaterina A. Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 14. Juli 2026

Kapitel A.

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext (und dass ich die Klausuren bestehe). Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe – wenn nicht anders vermerkt – ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterials). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Vorlesungsinformationen

Die Vorlesung im Sommersemester wird von *Frau Prof. Dr. Ekaterina A. Kostina* gehalten. Die Folien können auf [MaMpf](#) abgerufen werden. Da ich von Recht keine Ahnung habe, bitte ich darum, dieses Material nicht weiter zu teilen, da ich nicht weiß, in wie weit der Inhalt geistiges Eigentum der Dozentin ist. Ich möchte betonen, dass ich explizit kein Anspruch auf geistiges Eigentum bei diesem Werk erhebe.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll. Zudem wird immer wieder

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

i

Normen

In dem Skript werden häufig Normen genannt und genutzt. Diese werden normaler Weise mit

$$\|\cdot\|_{\text{Norm}}$$

benannt. Für die L^p -Normen gilt somit:

$$\|\cdot\|_{L^p} \equiv \|\cdot\|_p$$

Zudem wird der sonderfall der L^2 -Norm betrachtet:

$$\|\cdot\|_{L^2} \equiv \|\cdot\|_2 \equiv \|\cdot\|$$

Kapitel B.

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle B.I.:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
VL 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	✓	✓	15.04.26
VL 2	Fourierentwicklung	✓	✓	✓	17.04.26
VL 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	✓	×	✓	22.04.26
VL 4	Normierte und metrische Räume	✓	×	×	24.04.26
VL 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	✓	×	×	29.04.26
VL 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	✓	×	×	06.05.26
VL 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram-Schmidt	✓	×	×	08.05.26
VL 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	✓	×	×	13.05.26
VL 9	Lineare Abbildungen	✓	×	×	15.05.26
VL 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	✓	×	×	20.05.26
VL 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	✓	×	×	22.05.26
VL 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	✓	×	×	27.05.26
VL 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	✓	×	×	29.05.26
VL 14	MWS; Taylor-Entwicklung	✓	×	×	03.07.26
VL 15	Extremwertaufgaben, SIF	✓	×	×	05.07.26
VL 16	SIF, Extrema unter Nebenbedingungen	✓	×	×	10.07.26
VL 17	NOB, UMF	✓	×	×	12.07.26
VL 18	DGL, Satz von Peano	✓	×	×	17.07.26
VL 19	Eindeutigkeit von AWA-Lösungen	✓	×	×	19.06.2026
VL 20	Globale Existenz und Stabilität	✓	×	×	24.06.2026
VL 21	Systeme lineare DGL	✓	×	×	26.06.2026
VL 22		✓	×	×	30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	iii
1. Fourierreihen	1
1.1. Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$	2
1.2. Fourierentwicklung	18
2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$	29
2.1. Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$	30
2.2. Topologie metrischer Räume	40
2.3. Kompaktheit	43
2.4. Geometrie in $\mathbb{K}^n$	44
3. Stetigkeit in metrischen Räumen	47
3.1. Stetigkeit: Definitionen	48
3.2. Lineare Abbildungen	51
3.3. Stetige Funktionen auf kompakten Mengen	54
3.4. Konvergenz von Funktionenfolgen	56
3.5. Banachscher Fixpunktsatz	57
4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$	59
4.1. Partielle Ableitungen	60
4.2. Totale Ableitungen	62
4.3. Mittelwertsatz	64
4.4. Taylor-Entwicklung	66
4.5. Extremwertaufgaben	69
4.6. Implizite Funktionen und Umkehrabbildung	70
4.7. Extremwertaufgaben unter Nebenbedingungen	71
4.8. Untermannigfaltigkeiten	72
5. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen	75
5.1. Explizite DGL	76
5.2. Existenz von AWA-Lösungen	77
5.3. Eindeutigkeit und Lokale Stabilität der AWA-Lösungen	78
5.4. Globale Stabilität	80
5.5. Lineare DGL-Systeme	82
5.6. Randwertprobleme	84
6. Kurvenintegrale	86
Definitionsverzeichnis	87
Satzverzeichnis	89

Kapitel 1.

Fourierreihen

Motivation

Die Wichtigkeit von Fourierreihen ist kaum zu übertreiben. Insbesondere in der Physik ist dies einer der Fundamentalsten Werkzeuge, welches in verschiedenen Disziplinen der Physik gebrauch findet – von der Akustik, über Optik hin zur Quantenmechanik. Überall wird die Fourierentwicklung gebraucht.

1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Diese Definition sagt also lediglich aus, dass wenn jeweils der $\Re$ -Teil und der $\Im$ -Teil einer komplexwertigen Funktion getrennt Riemann-integrierbar sind. Es ist bekannt, dass die Summe zweier reellwertiger Riemannintegrale immer noch Riemann-integrierbar ist.¹

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren. Uneigentlich heißt hier, dass das Integral entweder über unbeschränkte Bereiche (e.g. $\pm\infty$) integriert wird, oder eine Singularität auf dem Rand des Definitionsbereichs liegt.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale. Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \overline{f(x)} dx &= \int_a^b (\Re f(x) - i \Im f(x)) dx \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re f(x) dx}_{\Re(\int_a^b f(x) dx)} - i \underbrace{\int_a^b \Im f(x) dx}_{\Im(\int_a^b f(x) dx)} \\ &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt die „overline“ die komplexe Konjugation $z = a + ib, \bar{z} = a - ib$, und ist in der komplexen Ebene als Spiegelung an der $\Re$ -Achse zu verstehen.

Beispiel

Sei $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, f(t) := e^{int}$ und $F'(t) := \frac{1}{in} e^{int}$. Dann ist $F'(t) = f(t)$ und daher

$$\int_a^b e^{int} dt = \frac{1}{in} e^{int} \Big|_a^b = \frac{1}{in} (e^{inb} - e^{ina}).$$

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtswertigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

¹Dies ist keine perfekte Erklärung, da eine komplexe Funktion etwas mehr ist, als lediglich zwei reellwertige Funktionen, jedoch sind sowohl $\Re$, als auch $\Im$ Abbildungen in den $\mathbb{R}$.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Diese Definition sagt also aus, dass an einer Stelle ξ die Funktion „unterbrochen“ sein kann. Es gibt so mit eigentlich zwei verschiedene Werte an dieser Stelle, einmal den unteren ξ^- , und den oberen ξ^+ . Diese werden über den Limes bestimmt. Da zwei Funktionswerte für dasselbe Argument hier nicht gewollt sind, wird lediglich das arithmetische Mittel der beiden Werte gebildet.

Solange die Unstetigkeitsstellen jedoch bestimmt werden können – also abzählbar sind – ist auch eine Riemann-Integration möglich (solange die Funktion auf dem Integrationsbereich ansonsten stetig ist).

Beispiel

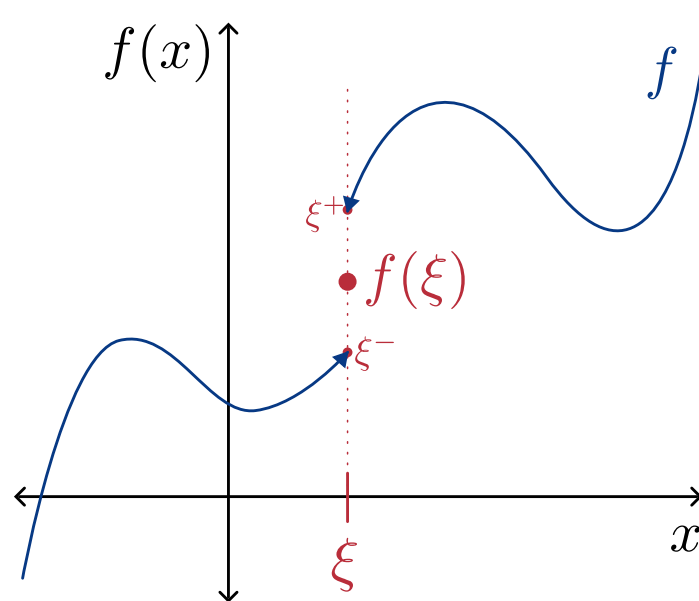


Abbildung 1.I.:
Visualisierung von stückweiser-Stetigkeit.

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $\mathcal{R}[a, b]$.

1.1.3 Satz: Lebesgue (Ana 1)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f Riemann-integrierbar $\iff f$ auf $[a, b]$ beschränkt und fast überall stetig.

Hierbei bedeutet „fast überall“: bis auf eine Nullmenge von Unstetigkeitsstellen.

Nullmenge: Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heißt *Nullmenge*, wenn sie durch endlich viele oder abzählbar unendlich viele Intervalle $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ überdeckt werden kann derart, dass für jedes $\varepsilon > 0$ eine Überdeckung mit

$$N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$$

existiert. Anschaulich bedeutet das, dass die Gesamtlänge der überdeckenden Intervalle beliebig klein gewählt werden kann.

1.1.4 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ definiert man

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Äquivalente Definition: Es seien V, W komplexe Vektorräume. Eine Abbildung

$$S : V \times W \rightarrow \mathbb{C}, \quad (v, w) \mapsto S(v, w) = \langle v, w \rangle$$

heißt *Sesquilinearform*, wenn S linear im ersten und semilinear im zweiten Argument ist.^a

^aDies kann auch anders herum definiert werden, beide Reihenfolgen sind äquivalent.

Diese Definition ist als Skalarprodukt zweier Funktionen zu verstehen. Jedoch gibt es hier wichtige Unterschiede. Denn „sesqui“ bedeutet zu deutsch „anderthalb“, diese Abbildung ist also nicht vollständig linear. Das bedeutet, dass die Abbildung im ersten Argument linear sein muss, im anderen (zweiten) Argument semilinear.

Um das Verständnis noch etwas zu vertiefen, ist die Sesquilinearform als Abbildung zwischen zwei Vektorräumen zu verstehen. Jedes Argument kann aus einem anderen Vektorraum entstammen, müssen jedoch demselben Skalarkörper $\mathbb{K}$ entstammen. Für reellwertige Vektorräume entspricht die Definition gerade der Bilinearform. Für komplexwertige Vektorräume sind die Eigenschaften die oben genannten.

Beispiel

Das *Standardskalarprodukt* komplexwertiger Funktionen ist eine Sesquilinearform:

$$f : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

Bemerkung

Eine Kurze Erläuterung zu wichtigen Begriffen:

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a, b]$ und Skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$\langle \alpha f_1 + \beta f_2, g \rangle = \alpha \langle f_1, g \rangle + \beta \langle f_2, g \rangle$$

2. Semilinearität im zweiten Argument:

$$\langle f, \alpha g_1 + \beta g_2 \rangle = \overline{\alpha} \langle f, g_1 \rangle + \overline{\beta} \langle f, g_2 \rangle$$

3. Symmetrieeigenschaft ($\mathbb{R}$ symmetrisch, $\mathbb{C}$ hermitisch):

$$\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}.$$

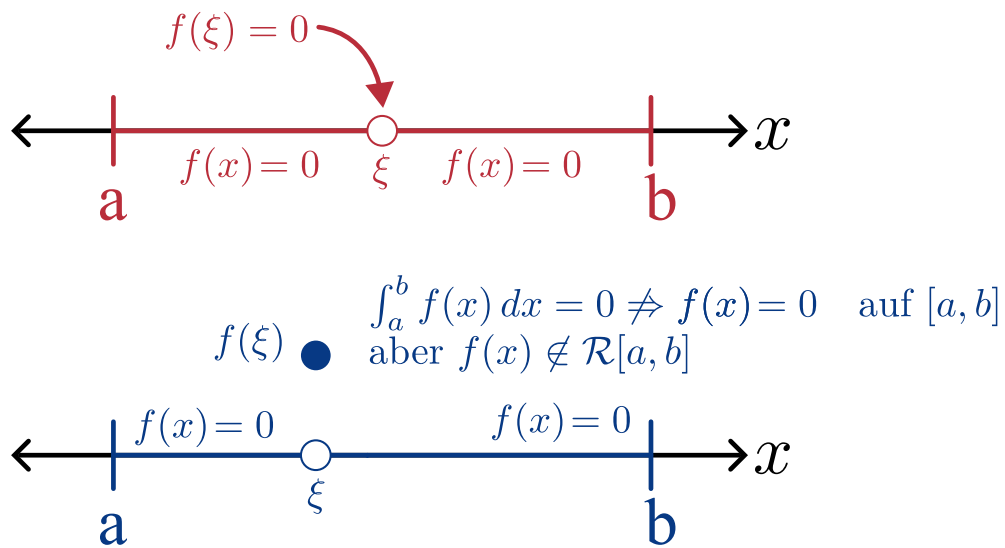
Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gilt somit $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.

4. Semidefinitheit:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

5. Aus 4. und Definition 1.1.4 folgt:

$$\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ auf } [a, b]$$

**Abbildung 1.II.:**

Visualisierung zu 5. Nach Definition 1.1.2 ist $f(\xi) = 0$, an der Unstetigkeitsstelle, so wie in der roten Abbildung gezeigt. Die blaue Abbildung zeigt jedoch ein Beispiel, indem 5. nicht gilt, dies ist somit keine Sesquilinearform.

1.1.5 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

2. Linearität:

$$\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle, \quad \langle v, u+w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha v, u \rangle = \bar{\alpha} \langle v, u \rangle, \quad \langle v+u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle.$$

3. Positivdefinitheit:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Das Standardskalarprodukt (euklidische oder kanonische Skalarprodukt) von $x, y \in \mathbb{R}^n$ wird via

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$$

berechnet. Analog wird es für komplexwertige Funktion $x, y \in \mathbb{C}^n$ via

$$\langle x, y \rangle := \bar{x}_1 y_1 + \bar{x}_2 y_2 + \cdots + \bar{x}_n y_n = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i = x^H y,$$

oder durch

$$\langle x, y \rangle := x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \cdots + x_n \bar{y}_n = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i = y^H x$$

berechnet.

Diese Definition ist als Spezialform der Sesquilinearform zu verstehen, denn das Skalarprodukt ist eine Abbildung eines Vektorraumes mit sich selbst auf den Körper, welcher diesen Vektorraum aufspannt.

Die Sesquilinearform ist auch für zwei unterschiedlichen Vektorräumen definiert – das heißt auch, dass jedes Skalarprodukt auch immer eine Sesquilinearform ist. Das reelle Skalarprodukt ist dabei trivial und bekannt zu berechnen. Das komplexe Standardskalarprodukt ist etwas komplizierter, denn das eine der beiden Argumente muss komplex konjugiert werden. Als Hinweis; eine komplexe Matrix, die Transponiert und komplex konjugiert wird, heißt hermitisch transponiert und wird mit dem Hochgestellten H gekennzeichnet.

Dazu kommt, dass das Skalarprodukt symmetrisch (hermitisch) sein muss und Positivdefinit. Die (Semi-)Linearität muss für beide gelten. Zudem kann jedes Skalarprodukt eine Norm induzieren, für eine Sesquilinearform muss dies nicht gelten.

Bemerkung

Positivdefinite symmetrische bilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Positivdefinite hermitische sesquilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Auf dem Raum $\mathcal{R}[a, b]$ wird $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das L^2 -Skalarprodukt genannt.

Lemma 6 Cauchy–Schwarz-Ungleichung

Für alle $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt die Cauchy–Schwarz-Ungleichung:

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle.$$

Mit [Definition 1.1.7](#) kann dies auch als

$$|\langle f, g \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \cdot \|g\|^2$$

beschrieben werden.

Die Aussage dieses Satzes lässt sich wie folgt verstehen: x, y sind Elemente eines (also desselben) Vektorraumes ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Da heißt die Fläche der Projektion ins Quadrat von f auf g ist kleiner als die multiplizierte Fläche von f^2 und g^2 . Gleichheit gilt genau dann, wenn x und y linear abhängig sind. Dies ist sich grob wie die Dreiecksungleichung vorzustellen.

Beispiel

Im zweidimensionalen reellen Raum $x, y \in \mathbb{R}^2$ lässt sich dies wie folgt visualisieren:

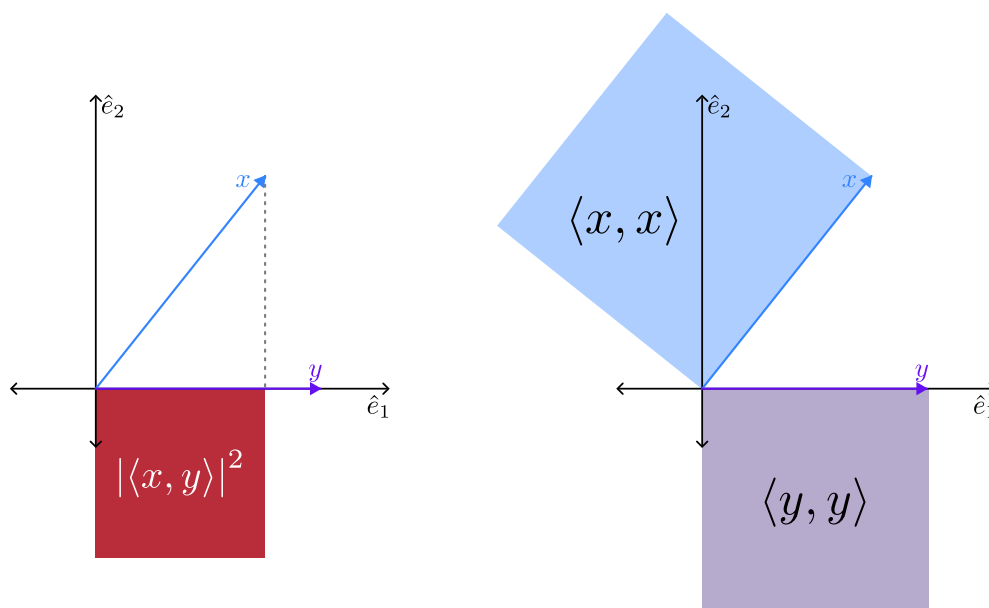


Abbildung 1.III.:
Visualisierung der Idee der Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Beweis

1)

Für $g \equiv 0$ gilt trivialerweise

$$|\langle f, g \rangle|^2 = 0 = \langle f, f \rangle \cdot \underbrace{\langle g, g \rangle}_{=0}$$

2)

$g \neq 0, \quad \alpha \in \mathbb{K}$ bel.

$$0 \leq \langle f + \alpha g, f + \alpha g \rangle = \langle f, f \rangle + \alpha \langle g, f \rangle + \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \underbrace{\alpha \cdot \bar{\alpha}}_{|\alpha|^2} \langle g, g \rangle$$

$$\text{Setze } \alpha := -\frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = -\frac{\overline{\langle g, f \rangle}}{\langle g, g \rangle}$$

$$\bar{\alpha} = -\frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle f, f \rangle - \frac{\langle f, g \rangle \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} - \frac{\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} \cdot \frac{\langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle} \langle g, g \rangle \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} + \frac{\langle f, g \rangle \cdot \langle g, f \rangle}{\langle g, g \rangle^2} \\ &= \langle f, f \rangle - \frac{\langle g, f \rangle \cdot \langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} = \langle f, f \rangle - \frac{|\langle f, g \rangle|^2}{\langle g, g \rangle} \\ &[\langle g, f \rangle \langle f, g \rangle = \overline{\langle f, g \rangle} \cdot \langle f, g \rangle = |\langle f, g \rangle|^2] \\ &\Rightarrow \quad 0 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle - |\langle f, g \rangle|^2 \quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

1.1.7 Definition: L²-Norm

Die durch das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte L²-Norm auf $\mathcal{R}[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_{L^2} := \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2},$$

und erfüllt

1. positive Semi-Definitheit
2. Homogenität
3. die Dreiecksungleichung

Notation: Sei V ein Vektorraum und $a \in V$, so bezeichnet $\|a\|$ eine Norm von a

Die L^2 norm ist eine besondere L^p -Norm (nach [Definition 1.1.9](#)), denn dies ist die einzige jener Normen, die den euklidischen Raum bezeichnet und ist die einzige L^p -Norm, welche sich mit einem Skalarprodukt versehen lässt. Der L^2 wird auch „Hilbertraum“ genannt. Als Randnotiz: Der L^2 ist selbst-dual. Anschaulich beschreibt dies die Länge eines Vektors, bzw. den Betrag dessen.

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \Rightarrow f = 0$.

$$\|f\| = 0 \Rightarrow \langle f, f \rangle = 0 \implies f \equiv 0 \quad \text{auf } [a, b], \text{ da } f \in \mathcal{R}[a, b] \quad (\text{weil } f \in R[a, b])$$

Da das Skalarprodukt positivdefinit ist, erben Normen diese Eigenschaft, da die Wurzel eines positivdefiniten Wertes positivdefinit bleibt. Ein Skalarprodukt mit sich selbst kann nur null sein, wenn das Argument selbst das Nullelement des Vektorraumes ist.

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

$$\|\alpha f\| = \sqrt{\langle \alpha f, \alpha f \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \langle f, f \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle f, f \rangle} = |\alpha| \cdot \|f\|$$

Heißt, der Vektor kann erst um α skaliert werden und dann die Norm des skalierten Vektors bestimmt werden oder es wird zuerst die Norm auf f angewendet und dann um α skaliert. Beides bestimmt den Betrag (die Länge) des skalierten Vektors.

3. Dreiecksungleichung $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$:

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \langle f + g, f + g \rangle^{\frac{1}{2}} \\ &= (\|f\|^2 + \langle f, g \rangle + \langle g, f \rangle + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \text{Nach Lemma 6: C.S.-Ungl.} \\ &\leq (\|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{(\|f\| + \|g\|)^2} = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

1.1.8 Definition: L^2 -Konvergenz

Seien $f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, $n \in \mathbb{N}$ und $f \in \mathcal{R}[a, b]$ gegeben. Eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen f im quadratischen Mittel $f_n \xrightarrow{L^2} f$, wenn

$$\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

d.h. das quadratische Mittel der Abweichung zwischen f_n und f geht gegen Null:

$$\|f_n - f\|_{L^2}^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0 \Leftrightarrow \|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

Grundsätzlich heißt Konvergenz lediglich, dass sich eine Reihe immer näher an einen Wert annähert.

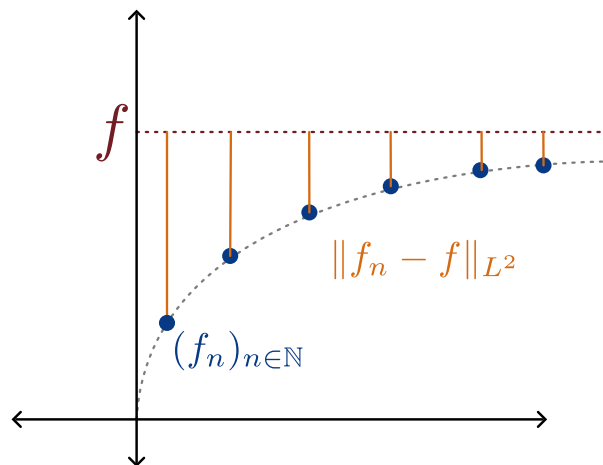


Abbildung 1.IV.:
Grundidee der (Punktweisen-)Konvergenz.

Im Fall der L^2 Konvergenz, sollte man sich f als eine Funktion vorstellen, gegenwelche die Reihe von Funktionen f_n konvergiert. In der Definition der L^2 -Norm befindet sich ein Integral eines positivdefiniten Wertes. Dies ist hier gerade als Fläche zwischen zwei Funktionen zu verstehen. Konvergiert nun also eine Funktionenreihe f_n gegen f , so heißt dies lediglich, dass die Fläche zwischen diesen Funktionen gegen null geht.

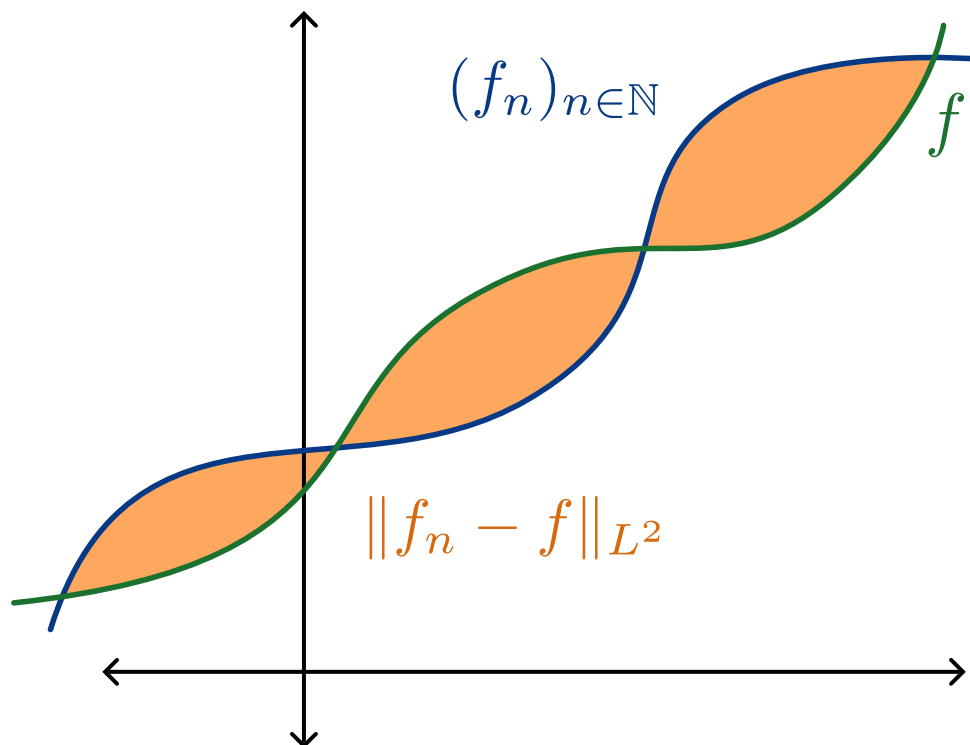


Abbildung 1.V.:
Visualisierung der L^2 -Konvergenz über die Fläche zwischen zwei Funktionen.

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_2^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_\infty^2,$$

denn es gilt:

$$|f_n(x) - f(x)|^2 \leq \left(\max_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| \right)^2 = \|f_n - f\|_\infty^2$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_2^2 \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) := x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{L^2}^2 &= \int_{-1}^1 x^{2n} dx = 2 \int_0^1 x^{2n} dx \\ &= 2 \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \\ &\Rightarrow f_n \xrightarrow{L^2} f \equiv 0, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

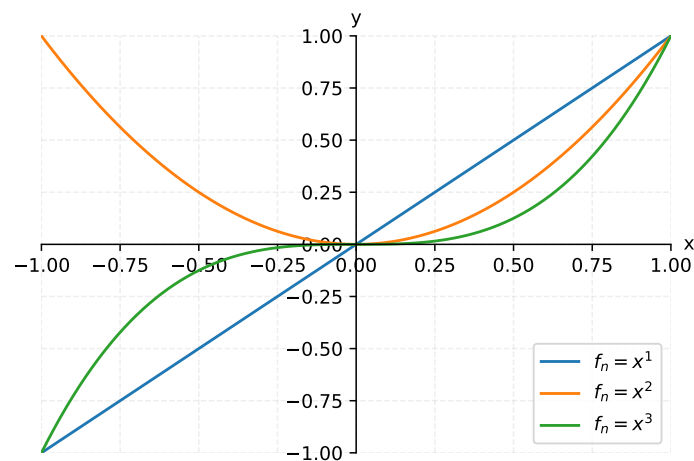


Abbildung 1.VI.:
Visualisierung des Beispiels für $n \in \{1, 2, 3\}$.

Für $x = 1$ gilt:

$$f_n(1) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow$ keine punktweise Konvergenz $f_n(x) \not\rightarrow 0 \quad \forall x \in [-1, 1], \quad n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow$ keine gleichmäßige Konvergenz $\|f_n - f\|_\infty \not\rightarrow 0, \quad f \equiv 0$

Für $x = -1$ gilt:

$$f_n(-1) = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

$\Rightarrow f_n(-1)$ divergiert.

1.1.9 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Dies ist die allgemeine Definition der L^p oder häufig auch ℓ^p -Normen, wobei die L^2 -Norm (Definition 1.1.7) lediglich eine Spezialform darstellt. Jeder L^p -Raum ist auch ein normierter Raum (Definition 2.1.2).

Bemerkung

1. Der Raum $\mathcal{R}[a, b]$ mit L^2 -Norm $\|\cdot\|$ ist nicht vollständig, d. h., es existieren Cauchy-Folgen in $\mathcal{R}[a, b]$ die keinen Limes in $\mathcal{R}[a, b]$ haben.
2. Man benötigt einen “Vervollständigungsprozess” über die Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen. $\Rightarrow$ Der $L^2[a, b]$ -Raum wird eingeführt.
3. In diesem Sinne ist die L^2 -Norm eine Semi-Norm (sie ist nicht streng definit).

Erinnerung:

$C[a, b]$ Raum stetiger Funktionen mit

$$\|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \quad (\text{Maximumsnorm})$$

$C[a, b]$ ist vollständig $\iff$ C.F. (f_n) haben einen Limes f in $C[a, b]$.

$\|\cdot\|_{L^2}$ ist nicht streng definiert:

$$\|f\|_{L^2} = 0 \iff f \equiv 0 \text{ auf } [a, b]$$

$\implies f \equiv 0$ gilt nur, wenn $f \in \mathcal{R}[a, b]$,
aber nicht für z. B. allgemeine, unstetige Funktionen.

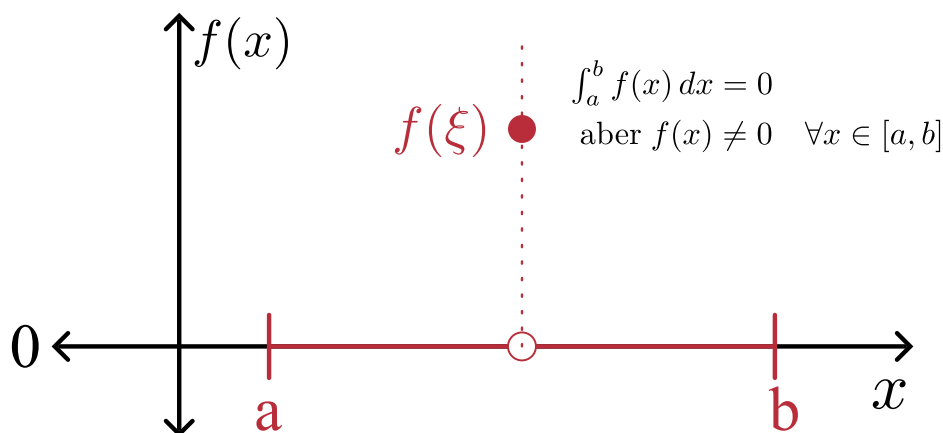


Abbildung 1.VII.:
Allgemeine unstetige Funktion.

Falls $f \in \mathcal{R}[a, b]$, dann gilt (für einen Punkt ξ mit beidseitigen Grenzwerten)

$$f(\xi) = \frac{f(\xi-) + f(\xi+)}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

Geometrie im $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.10 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

Eine Menge $S \subset \mathcal{R}[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$\langle f_i, f_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

Beispiel

Betrachte die Funktionen $f(x) = x$ und $g(x) = x^2$ auf dem Intervall $[a, b] = [-1, 1]$.
Über die Definition der L^2 -Norm ergibt sich deren Skalarprodukt zu

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx \\ &= \left. \frac{1}{4} x^4 \right|_{-1}^1 = \frac{(1)^4}{4} - \frac{(-1)^4}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

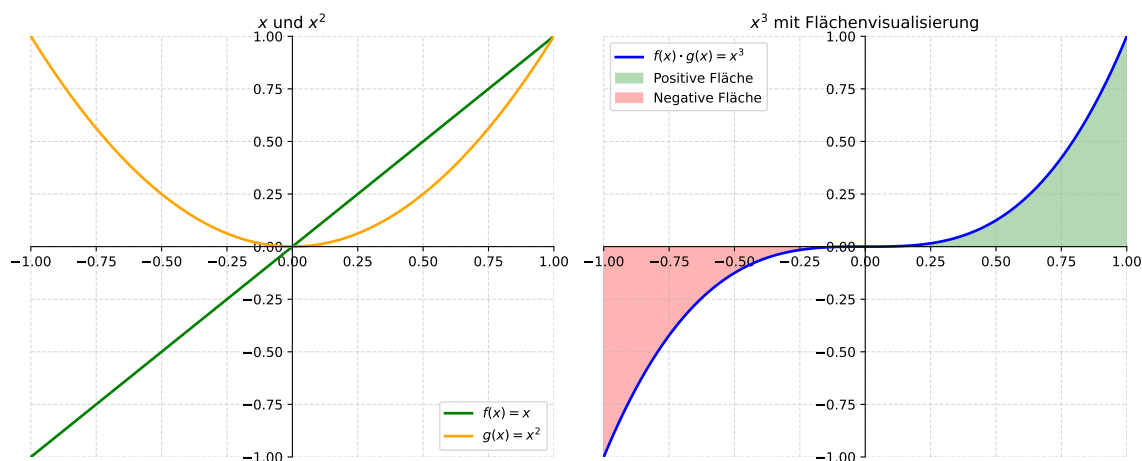


Abbildung 1.VIII.:
Visualisierung des Beispiels für Orthogonale Funktionen.

1.1.11 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die trigonometrische Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_l(x) = \sin(lx), \quad k, l \in \mathbb{N},$$

bilden auf $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} c_k(x) dx &= \int_0^{2\pi} s_l(x) dx = \int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0 \\ \int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx &= \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl} \end{aligned}$$

Dabei beschreibt

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1, & l = k \\ 0, & l \neq k \end{cases}$$

Das Kronecker-Symbol (Kronecker-Delta).

Beweis

$$\int_0^{2\pi} C_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \cos(kx) dx = \frac{1}{k} \sin(kx) \Big|_0^{2\pi} = 0 \quad (k \neq 0),$$

$$\int_0^{2\pi} S_k(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin(kx) dx = -\frac{1}{k} \cos(kx) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{k} (\underbrace{\cos(2\pi k) - \cos 0}_{1-1}) = 0.$$

Partielle Integration:

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Orthogonalität von Cosinus und Sinus:

1. Cosinus mit Sinus:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} C_k(x) S_\ell(x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(kx)}_u \underbrace{\sin(\ell x)}_v dx \\ &= \underbrace{\frac{1}{k} \sin(kx) \cdot \sin(\ell x) \Big|_0^{2\pi}}_{=0} - \int_0^{2\pi} \frac{1}{k} \sin(kx) \cos(\ell x) dx \\ &= -\frac{\ell}{K} \int_0^{2\pi} \sin(kx) \cos(\ell x) dx \\ &= -\frac{\ell}{K} \int_0^{2\pi} S_k(x) C_\ell(x) dx \\ &\left(= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\sin((\ell + k)x) - \sin((\ell - k)x)) dx = 0 \right), \end{aligned}$$

da das Integral von Sinus über ein ganzzahliges Vielfaches von 2π verschwindet. Also gilt für alle $k, \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\int_0^{2\pi} C_k(x) S_\ell(x) dx = 0.$$

2. Cosinus mit Cosinus:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} C_k(x) C_\ell(x) dx &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\cos(kx)}_u \underbrace{\cos(\ell x)}_v dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos((k - \ell)x) + \cos((k + \ell)x)) dx. \end{aligned}$$

- Falls $k \neq \ell$, beide Kosinus-Frequenzen sind nicht konstant und ihre Integrale über $[0, 2\pi]$ verschwinden, also

$$\int_0^{2\pi} C_k C_\ell = 0 \quad (k \neq \ell).$$

- Falls $k = \ell \neq 0$, dann $\cos((k - \ell)x) = \cos 0 = 1$ und $\cos((k + \ell)x) = \cos(2kx)$ liefert

$$\int_0^{2\pi} C_k^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2kx) dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi + 0 = \pi.$$

- Für $k = \ell = 0$ gilt offensichtlich $\int_0^{2\pi} 1 dx = 2\pi$.

3. Sinus mit Sinus (analog):

$$\int_0^{2\pi} S_k(x) S_\ell(x) dx = \begin{cases} 0, & k \neq \ell, \\ \pi, & k = \ell \neq 0, \\ 0, & k = \ell = 0 \text{ (trivial, } S_0 \equiv 0). \end{cases}$$

Zusammenfassung:

- Für $k \neq \ell$: $\int_0^{2\pi} C_k C_\ell dx = \int_0^{2\pi} S_k S_\ell dx = \int_0^{2\pi} C_k S_\ell dx = 0$.

- Für $k = \ell \neq 0$: $\int_0^{2\pi} C_k^2 dx = \int_0^{2\pi} S_k^2 dx = \pi$.

- Für $k = \ell = 0$: $\int_0^{2\pi} C_0^2 dx = 2\pi$ und $S_0 \equiv 0$.

Analog für Sinus. q.e.d.

Fourier-Basis-Funktionen: Orthogonalitätsfälle

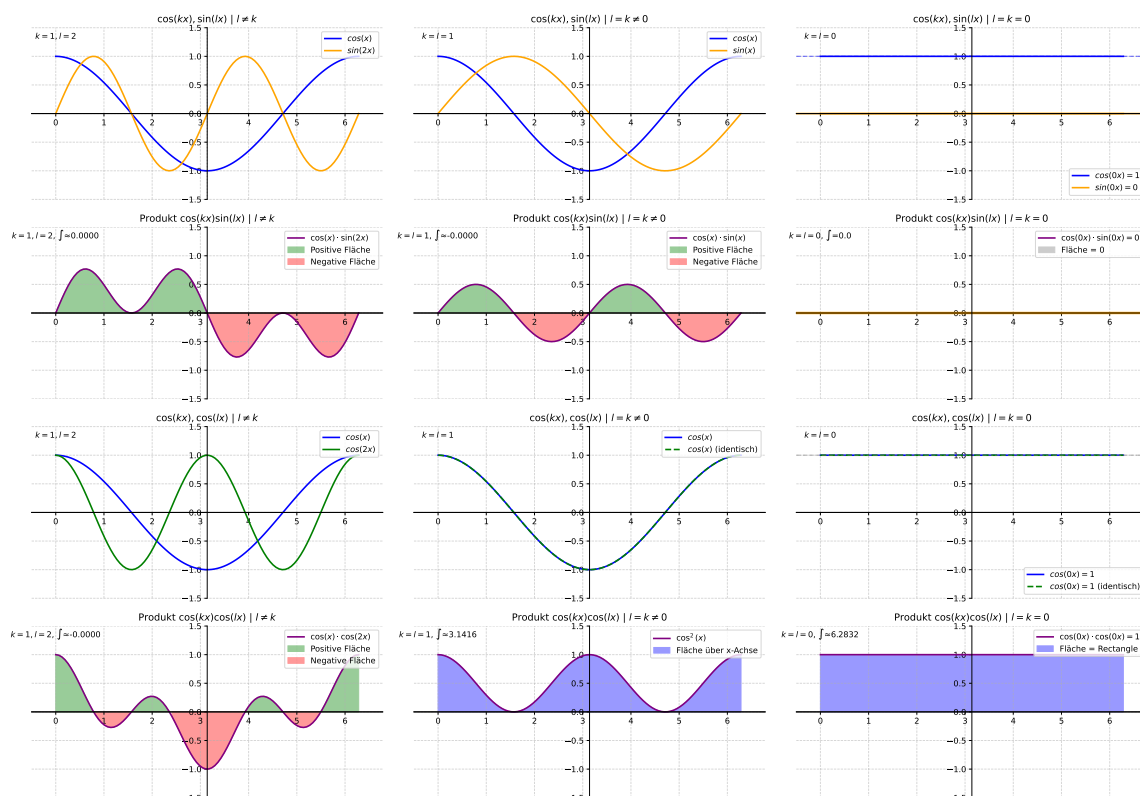


Abbildung 1.IX.:

Visualisierung der verschiedenen Fälle. Rote und grüne Flächen haben dabei immer denselben Betrag, blaue Flächen sind ungleichung null.

1.1.12 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt L -periodisch ($L > 0$), wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Beispiel

Sei f L -periodisch und $p > 0$. Dann sei $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{L}{p}x\right)$.

Für $p = 2\pi$ und $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{L}{2\pi}x\right)$ ist $\tilde{f}$ 2π -periodisch:

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x + 2\pi) &= f\left(\frac{L}{2\pi}(x + 2\pi)\right) \\ &= f\left(\frac{L}{2\pi}x + L\right) \\ &= f\left(\frac{L}{2\pi}x\right) \\ &= \tilde{f}(x), \end{aligned}$$

da f L -periodisch ist.

Anmerkung: Variablentransformation; $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$, p -periodisch.

- Deshalb betrachten wir nur 2π -periodische Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$.
- Wir sagen, dass eine 2π -periodische Funktion f zu $\mathcal{R}[0, 2\pi]$ gehört, falls f auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

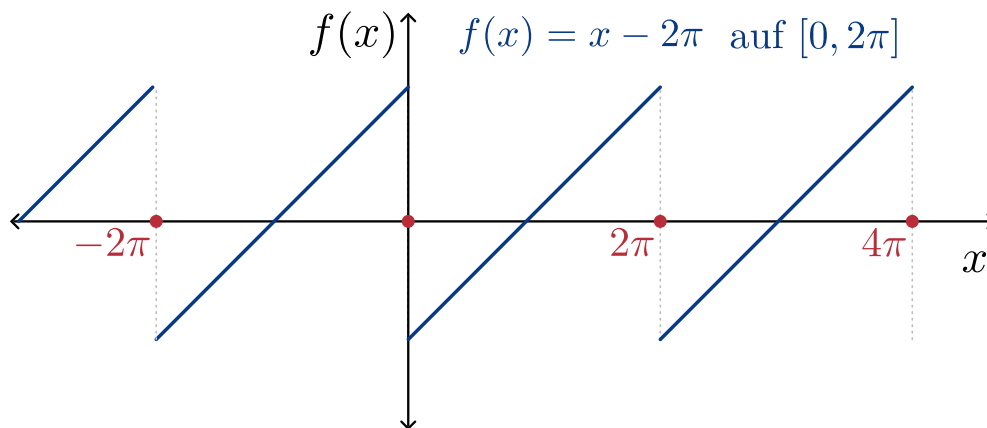
Beispiel einer periodischen Funktion

Abbildung 1.X.:

Visualisierung einer beispielhaften periodischen Funktion. $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$

$$f(0) = f(2\pi) \quad \text{Periodizität!} \Rightarrow f(0) = \frac{f(0_-) + f(0_+)}{2} = \frac{2\pi - 2\pi}{2} = 0$$

Trigonometrische Polynome

Für $a_k, b_k \in \mathbb{C}$ betrachten wir

$$f_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

Es gelten die Identitäten

$$\cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}), \quad \frac{1}{i} = -i.$$

Mit diesen erhält man

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{1}{2} \left(a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k - ib_k) e^{ikx} + \sum_{k=1}^n (a_k + ib_k) e^{-ikx} \right) \\ &= \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, \end{aligned}$$

wobei die Koeffizienten c_k durch

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_k - ib_k), & k > 0, \\ \frac{a_0}{2}, & k = 0, \\ \frac{1}{2}(a_{-k} + ib_{-k}), & k < 0, \end{cases}$$

gegeben sind.

Insbesondere (für $k > 0$) gilt die Umkehrbeziehung

$$a_k = c_k + c_{-k}, \quad b_k = i(c_k - c_{-k}).$$

Beobachtung: Wenn f ein trigonometrisches Polynom ist, sind die Koeffizienten eindeutig und

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Für die komplexen Koeffizienten gilt

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Man kann dies auch als Skalarprodukt-Formel schreiben (mit dem üblichen Skalarprodukt auf $L^2([0, 2\pi])$):

$$c_k = \frac{1}{2\pi} (f, e^{ikx}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{e^{ikx}} dx.$$

Beweis

Zuerst für $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$:

$$\int_a^b e^{i\lambda x} dx = \int_a^b \cos(\lambda x) dx + i \int_a^b \sin(\lambda x) dx = \frac{1}{i\lambda} e^{i\lambda x} \Big|_a^b.$$

Daraus folgt insbesondere für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$\int_0^{2\pi} e^{ikx} dx = 0.$$

Dann

$$\int_0^{2\pi} e^{ik_1 x} e^{-ik_2 x} dx = \int_0^{2\pi} e^{i(k_1 - k_2)x} dx = \begin{cases} 0, & k_1 \neq k_2, \\ 2\pi, & k_1 = k_2. \end{cases}$$

(Orthogonalitätsrelation der Exponentialfunktionen.)

Angenommen

$$f(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Betrachte das Skalarprodukt $\langle f, e^{i\ell x} \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) e^{-i\ell x} dx$. Dann

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-i\ell x} dx &= \int_0^{2\pi} \left(\sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \right) e^{-i\ell x} dx = \sum_{k=-n}^n c_k \int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)x} dx \\ &= 2\pi c_\ell. \end{aligned}$$

Also

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Für die reellen Koeffizienten a_k, b_k gilt (für $k \geq 1$):

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Mit $\cos(kx) = \frac{1}{2}(e^{ikx} + e^{-ikx})$ und $\sin(kx) = \frac{1}{2i}(e^{ikx} - e^{-ikx})$ erhalten wir

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx + \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right) \\ &= c_{-k} + c_k, \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} dx = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx - \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx \right) \\ &= \frac{c_{-k} - c_k}{i} = i(c_k - c_{-k}). \end{aligned}$$

Daraus folgt (für $k \geq 1$)

$$c_k = \frac{1}{2}(a_k - ib_k), \quad c_{-k} = \frac{1}{2}(a_k + ib_k),$$

und für die Gleichung des Mittelwerts $c_0 = \frac{a_0}{2}$.

Somit gilt die Entsprechung der Reihen:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier–Reihe

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k := c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \langle f, e^{ikx} \rangle.$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$s_n(f, x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

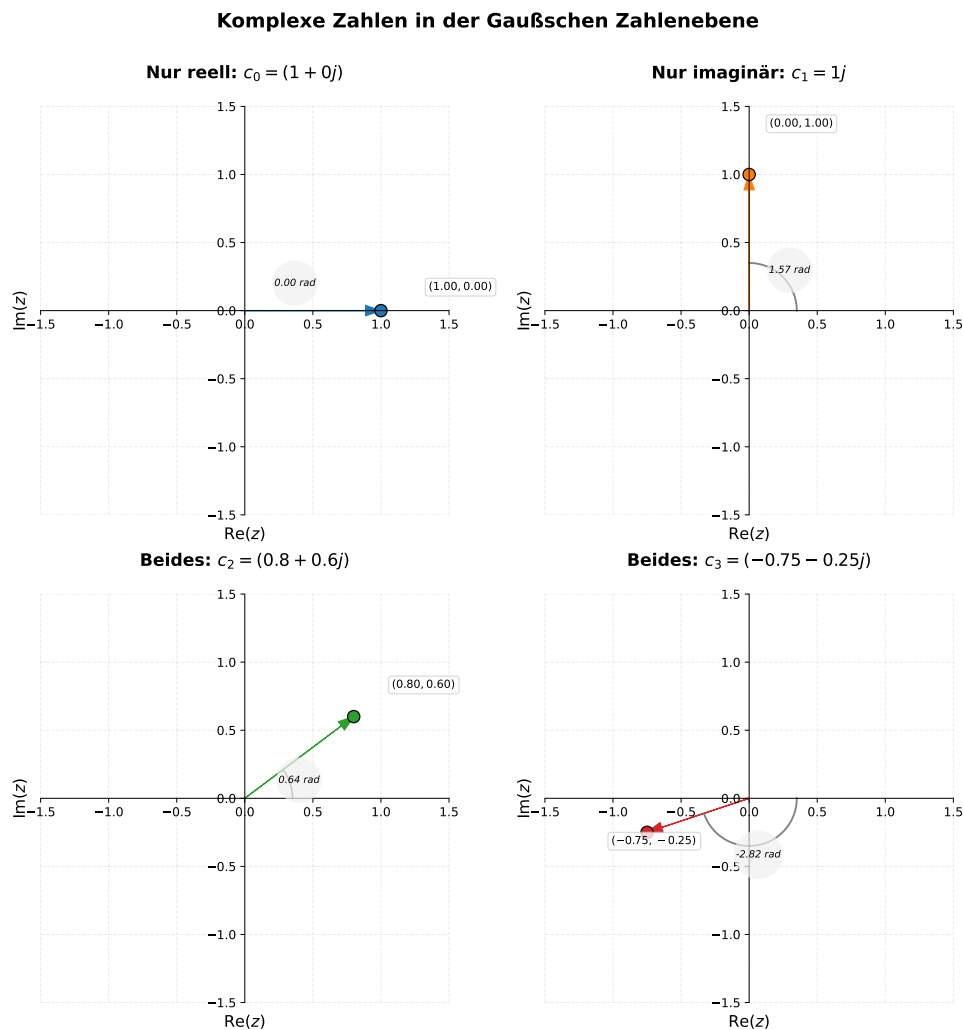
Alternative Darstellung:

$$s_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \quad \text{Für } n = \infty \text{ ist es die Fourier-Reihe.}$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Die Fourierreihe ist ein mächtiges Tool zum exakten bestimmen periodischer Funktionen. Dabei können sowohl die Funktion $f(x)$ und die Koeffizienten komplex sein. Hier sollen komplexe Zahlen als Vektoren in der komplexen Ebene verstanden werden. Dabei beschreibt e^{ikx} eine gegen den Uhrzeigersinn orientierte Drehung in der komplexen Ebene. Es gilt $k \in \mathbb{Z}$ – somit macht der e^{ikx} pro x k -vollständige Umdrehung. Die Fourier-Koeffizienten stellen "Anfangsbedingungen" dar, also die "Startlänge", sowie den Startwinkel in der komplexen Ebene. Dies wird für jeden der (unendlich vielen) komplexen Vektoren gemacht. Diese können aufsummiert werden – dies ist so zu interpretieren, dass unendlich viele rotierende Vektoren aufsummiert werden und somit eine periodische Funktion darstellen.

**Abbildung 1.XI.:**

Visualisierung der der Glieder c_0 bis c_3 der Funktion $f(x)$ für $x = 0$.

Vier beispielhafte komplexe Zahlen (als Vektor gezeichnet) lassen sich der [Abbildung 1.XI](#) entnehmen. Diese Vektoren werden aufsummiert, um den Funktionswert $f(x = 0)$ zu bestimmen. Nun muss diese Kalkulation für alle x wiederholt werden und alle (wichtigen) c_k werte müssen berücksichtigt werden. Die Vorstellung sollte nun also tatsächlich sein, dass dies die Startbedingungen sind (da $\mathcal{R}[0, 2\pi]$) und die Vektoren sich bei veränderung von x so verändern, dass diese rotieren. Die Länge der Vektoren ändert sich dabei nicht.

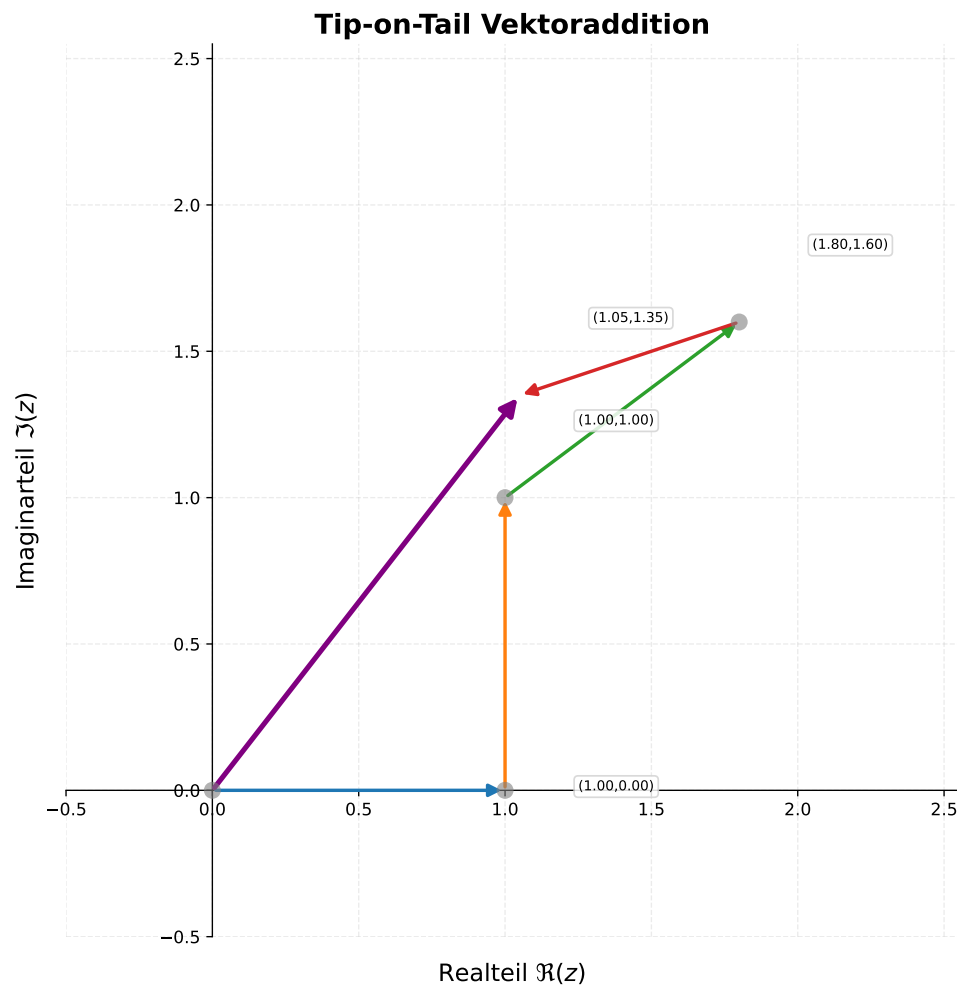


Abbildung 1.XII.:
Summe der einzelnen c_k bei $x = 0$.

Bemerkung

2π -periodisch bedeutet, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ auf $[0, 2\pi]$ Riemann-integrierbar ist.

Beispiel

Fourierreihen werden besonders häufig in der Signal-Technik und der optischen Physik genutzt. So kann jedes periodische Signal als Überlagerung von Sinus und Cosinus Funktionen gedeutet werden. Jeder weitere Partialsummant nähert das Signal weiter an das Viereckssignal an. Dabei ist bemerkenswert, dass die ersten paar Summanten besonders grob sind und eher die grobe Struktur vorgeben, während die Summanten zum Ende hin immer weniger beitragen und eher feinjustieren. In der Unendlichen Summe entspricht die Fourierpartialsummen exakt der Fourierreihe, also in diesem Beispiel exakt dem Viereckssignal. Die Fourierentwicklung kann also genutzt werden, um eine Funktion durch ganz viele "Frequenzen" darzustellen.

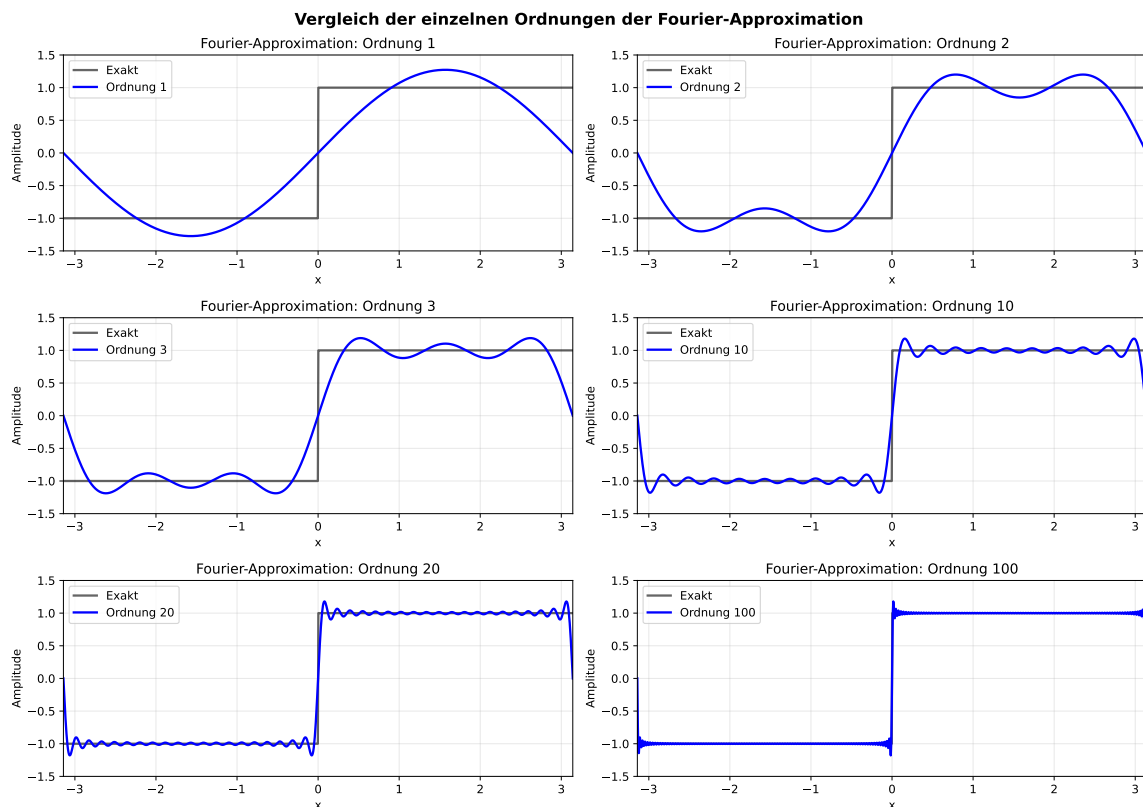


Abbildung 1.XIII.:
Visualisierung der ersten Ordnungen der Annäherung an das Viereckssignal.

Die Fourierentwicklung kann jedoch auch genutzt werden, um die Frequenzen eines überlagerten Signals herauszufiltern. So kann bspw. die Überlagerung von Lichtwellen oder Audiowellen in die einzelnen bestandteile zurückgeführt werden. Die Signale haben dabei eine Frequenz und eine Amplitude, also im Fall von Licht eine "Farbe" und eine Intensität.

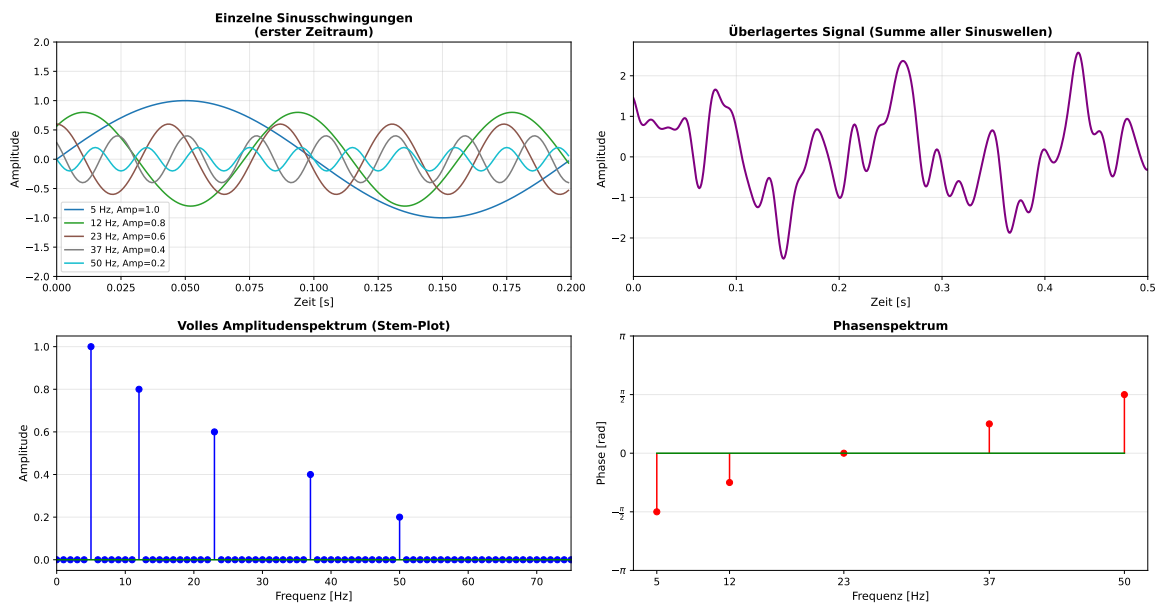


Abbildung 1.XIV.:
Visualisierung der Fourieranalyse

Lemma 2 Parseval-Identität

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - s_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Diese Identität erinnert stark an die definition der L^2 -Stetigkeit, und dies aus gutem Grund, für das Limit $n \rightarrow \infty$ ist dies genau die Definition der Stetigkeit; die Partialsumme nähert sich der Fourierreihe immer weiter an. Jedoch steckt hier kein Limes drinnen, das heißt, es wird die quadrierte Fläche zwischen dem "Signal" f und dem "Teilsignal" $s_n(f)$ gebildet. Diese Fläche wird für zunehmendes n immer kleiner. Somit lässt sich dieser Ausdruck als Fehler bzw. Präzision der Partialsumme gegenüber der Funktion f auffassen. Die Parseval-**Identität** ist ungleich der Parseval-**Gleichung**

Beweis

Notation: $e_k(x) = e^{ikx}$, $k \in \mathbb{Z}$. Für das Skalarprodukt auf $L^2([0, 2\pi])$ gilt

$$(e_k, e_\ell) = \int_0^{2\pi} e^{ikx} \overline{e_\ell(x)} dx = \int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)x} dx = \begin{cases} 2\pi, & k = \ell, \\ 0, & k \neq \ell. \end{cases}$$

Daher bilden die $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein orthogonales System.

Die Fourierkoeffizienten seien

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} (f, e_k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Für die partielle Fourierreihe

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e_k(x)$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} (f, S_n) &= \int_0^{2\pi} f(x) \overline{S_n(x)} dx = \int_0^{2\pi} f(x) \sum_{k=-n}^n \overline{c_k} e^{-ikx} dx \\ &= \sum_{k=-n}^n \overline{c_k} (f, e_k) = \sum_{k=-n}^n \overline{c_k} 2\pi c_k = 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2. \end{aligned}$$

Ebenso

$$(S_n, S_n) = \int_0^{2\pi} |S_n(x)|^2 dx = \sum_{k=-n}^n \sum_{\ell=-n}^n c_k \overline{c_\ell} (e_k, e_\ell) = 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt für die Quadratnorm des Fehlers

$$\begin{aligned} \|f - S_n\|^2 &= (f - S_n, f - S_n) = (f, f) - (f, S_n) - (S_n, f) + (S_n, S_n) \\ &= \|f\|^2 - 2 \cdot 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2 + 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2. \end{aligned}$$

Damit ist die Behauptung gezeigt. $\square$

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten $c_k, k \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\underbrace{\langle f, s_n(f) \rangle}_{c_k}|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent $c_k \rightarrow 0$.

Dieser Satz gilt in $s_n(f)$ ein Orthogonalsystem bildet. Ist das Orthogonalsystem sogar eine Basis (ONS), so ist dies die Parseval-Gleichung, hier besteht dann Gleichheit.

Beweis

Nach Lemma der Parseval-Identität folgt

$$\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 = \|f\|^2 - \|f - s_n\|^2 \leq \|f\|^2,$$

wobei $\|f\|^2 - \|f - s_n\|^2 \geq 0$.

Partialsummen beschränkt und monoton wachsend.

Daraus folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

q.e.d.

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz für Orthonormalsysteme

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$s_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - s_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-n}^n |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

Im Limes für $n \rightarrow \infty$ gilt entsprechend:

$$\|f - s_n\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \|f\|^2.$$

Bemerkung

Es gilt ein allgemeiner Entwicklungssatz für ein Orthonormalsystem.

Hinweis: Für ein Orthonormalsystem gilt $\langle e_k, e_\ell \rangle = \delta_{k\ell}$.

Beobachtung:

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ 2π -periodisch, und sei $\|f - s_n\|_{L^2}^2 \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Dann (unter der üblichen

Normierung des Skalarprodukts)

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx,$$

folgt

$$\|f - s_n\|_{L^2}^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \iff \|f\|_{L^2}^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2,$$

bzw. äquivalent mit der oben definierten Norm $\|\cdot\|$

$$\|f\|^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Frage:

Unter welchen Bedingungen auf f gilt L^2 -Konvergenz der Fourierreihe gegen f und folglich die Gleichung

$$\|f\|^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 ?$$

1.2.5 Satz: Hilfssatz: Konvergenz von Treppenfunktionen

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

Treppenfunktion: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Es existiert eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$, sodass $f(x)$ konstant auf $x \in (x_{i-1}, x_i)$ Es gelten die Spezialfälle

$$f_a(x) := \begin{cases} 1, & 0 < x < a \\ 0.5, & x \in \{0, a\} \\ 0, & a < x < 2\pi \end{cases}$$

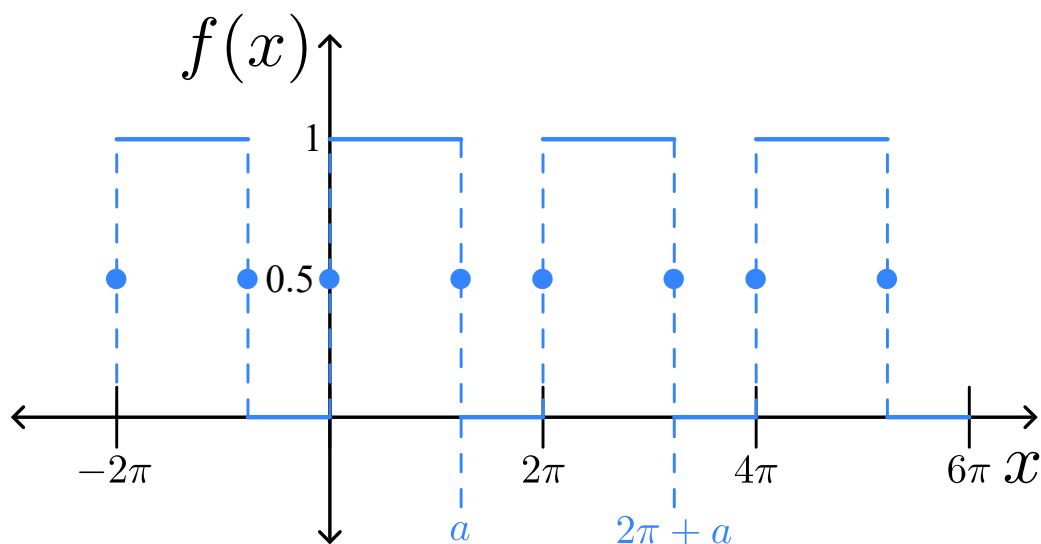


Abbildung 1.XV.:
Visualisierung der Treppenfunktion.

Beweis

Es gilt

$$\|f_a\|_2^2 = \int_0^{2\pi} |f_a(x)|^2 dx = \int_0^a 1^2 dx = a.$$

Fourier-Koeffizienten (Periode 2π):

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_a(x) dx = \frac{a}{2\pi},$$

und für $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_a(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^a e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{-ika} - 1}{-ik} = \frac{1}{2\pi ik} (1 - e^{-ika}).$$

Betragquadrat für $k \neq 0$:

$$|c_k|^2 = \frac{1}{4\pi^2 k^2} |1 - e^{-ika}|^2 = \frac{1}{4\pi^2 k^2} \cdot (1 - \cos(ka)) = \frac{1}{2\pi^2 k^2} (1 - \cos(ka)).$$

Summe über $k \neq 0$:

$$\sum_{k \neq 0} |c_k|^2 = 2 \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2}.$$

Parseval (für Periode 2π):

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_a(x)|^2 dx = \frac{a}{2\pi}.$$

Also

$$\frac{a}{2\pi} = |c_0|^2 + \sum_{k \neq 0} |c_k|^2 = \left(\frac{a}{2\pi}\right)^2 + \frac{1}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2}.$$

Daraus folgt die bekannte Identität (für $0 \leq a \leq 2\pi$):

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2} = \pi^2 \left(\frac{a}{2\pi} - \frac{a^2}{4\pi^2} \right) = \frac{\pi a}{2} - \frac{a^2}{4}.$$

Damit erhält man auch

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(ka)}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(ka)}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi a}{2} + \frac{a^2}{4}.$$

Weiter: Konvergenz der Fourier-Reihen in L^2 .

Sei $f \in L^2([0, 2\pi])$ mit Fourier-Koeffizienten c_k . Sei die partielle Summe

$$S_n(f)(x) = \sum_{|k| \leq n} c_k e^{ikx}.$$

Dann gilt (Parseval)

$$\|f - S_n(f)\|_2^2 = \sum_{|k| > n} |c_k|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

da die Reihe $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2$ konvergiert. Somit konvergieren die trigonometrischen Polynome $S_n(f)$ gegen f in L^2 . Insbesondere sind die trigonometrischen Polynome dicht in $L^2([0, 2\pi])$.

Kurznotizen zur Dichte und Projektionen: - Für jedes $f \in L^2$ gilt $S_n(f) \rightarrow f$ in L^2 . - Die orthogonalen Projektionen auf die Räume der trigonometrischen Polynome liefern die bestmöglichen L^2 -Approximationen. - Daraus folgt, dass für jede $\varepsilon > 0$ ein trigonometrisches Polynom T existiert mit $\|f - T\|_2 < \varepsilon$.

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

Beweis

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit f reellwertig (sonst werden Real- und Imaginärteile getrennt).

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit $\|f\|_\infty \leq 1$ (sonst $\tilde{f}(x) := \frac{f(x)}{M}$, $M = \sup_{x \in [0, 2\pi]} |f(x)|$).

Sei $\varepsilon > 0$. Dann existieren 2π -periodische Treppenfunktionen $\varphi_\varepsilon, \psi_\varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$-1 \leq \varphi_\varepsilon \leq f \leq \psi_\varepsilon \leq 1$$

und

$$\max_{x \in [0, 2\pi]} |\psi_\varepsilon(x) - \varphi_\varepsilon(x)| \leq \frac{\varepsilon^2}{16\pi}.$$

Dann gilt punktweise

$$|f - \varphi_\varepsilon|^2 \leq |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon|^2 = |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \cdot |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \leq |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \cdot (|\psi_\varepsilon| + |\varphi_\varepsilon|) \leq 2|\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon|,$$

da $|\psi_\varepsilon| \leq 1$ und $|\varphi_\varepsilon| \leq 1$. Integration über $[0, 2\pi]$ liefert

$$\int_0^{2\pi} |f - \varphi_\varepsilon|^2 dx \leq 2 \int_0^{2\pi} |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| dx \leq 2 \cdot 2\pi \cdot \max_{[0, 2\pi]} |\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon| \leq 4\pi \cdot \frac{\varepsilon^2}{16\pi} = \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

Also

$$\|f - \varphi_\varepsilon\|_2^2 \leq \frac{\varepsilon^2}{4} \quad \Rightarrow \quad \|f - \varphi_\varepsilon\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Da φ_ε eine Treppenfunktion ist, konvergiert ihre Fourier-Reihe in L^2 gegen φ_ε . Es gibt also N_ε mit

$$\|S_n(\varphi_\varepsilon) - \varphi_\varepsilon\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } n \geq N_\varepsilon,$$

wobei S_n die n -te Fourier-Partialsumme bezeichne.

Für $n \geq N_\varepsilon$ folgt dann mittels Linearität und der Dreiecksungleichung

$$\|f - S_n(f)\|_2 = \|(f - \varphi_\varepsilon) - S_n(f - \varphi_\varepsilon) + (\varphi_\varepsilon - S_n(\varphi_\varepsilon))\|_2 \leq \|(f - \varphi_\varepsilon) - S_n(f - \varphi_\varepsilon)\|_2 + \|\varphi_\varepsilon - S_n(\varphi_\varepsilon)\|_2.$$

Der erste Term ist höchstens $\|f - \varphi_\varepsilon\|_2$ (stets beschränkt durch diese Näherung), also insgesamt

$$\|f - S_n(f)\|_2 \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit gilt $S_n(f) \rightarrow f$ in L^2 (und man erhält die entsprechende Parseval-Identität im Grenzfalle).
q.e.d.

Bemerkung

L^2 -Konvergenz ist schwach; für glattere Funktionen f konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f .

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige Funktion, die stückweise stetig differenzierbar ist, d. h., es existiert eine Unterteilung

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 2\pi$$

von $[0, 2\pi]$, sodass $f|_{[t_{j-1}, t_j]}$, $j = 1, \dots, m$, stetig differenzierbar ist.

Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f gleichmäßig gegen f .

Insbesondere gilt

$$\|S_n(f) - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

falls f stetig und stückweise stetig differenzierbar ist.

Beweis

Sei f stückweise C^1 auf $[0, 2\pi]$ und sei für die Zerlegung $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = 2\pi$ auf jedem Intervall $[t_{i-1}, t_i]$ die Ableitung stetig. Bezeichne $\varphi_i : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow \mathbb{C}$ die stetige Ableitung von $f|_{[t_{i-1}, t_i]}$ und definiere

$$\varphi(x) = \varphi_i(x) \quad \text{für } x \in [t_{i-1}, t_i].$$

Dann ist φ stückweise stetig auf $[0, 2\pi]$ und damit quadratintegrierbar, $\varphi \in L^2([0, 2\pi])$.

Für $k \in \mathbb{Z}$ sei $e_k(x) = e^{ikx}$ und

$$y_k := \frac{1}{2\pi} \langle \varphi, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x) e^{-ikx} dx.$$

Nach Parseval gilt

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |y_k|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\varphi\|_{L^2}^2 < \infty.$$

Sei c_k der Fourier-Koeffizient von f ,

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx.$$

Auf jedem Intervall $[t_{i-1}, t_i]$ integrieren wir partiell:

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} f(x) e^{-ikx} dx = \left[f(x) \frac{1}{-ik} e^{-ikx} \right]_{t_{i-1}}^{t_i} + \frac{1}{ik} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \varphi(x) e^{-ikx} dx.$$

Summiert man über alle Intervalle, heben sich die Randterme wegen der Periodizität und Stetigkeit von f gegenseitig auf (insbesondere $f(0) = f(2\pi)$). Somit folgt für $k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{ik} \int_0^{2\pi} \varphi(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{ik} y_k.$$

Daraus erhält man

$$|c_k| = \frac{1}{|k|} |y_k|.$$

Nun wendet man die Cauchy-Schwarz-Ungleichung an:

$$\sum_{k \neq 0} |c_k| = \sum_{k \neq 0} \frac{1}{|k|} |y_k| \leq \left(\sum_{k \neq 0} \frac{1}{k^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |y_k|^2 \right)^{1/2} < \infty.$$

Damit ist die Fourierreihe $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$ absolut und damit gleichmäßig konvergent gegen eine stetige Funktion g . Weiter gilt wegen der Quadrat-summierbarkeit der Koeffizienten auch Konvergenz in L^2 gegen dieselbe g , also

$$\|S_n(f) - g\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

wobei $S_n(f)$ die n -te Partialsumme der Fourierreihe von f ist. Da $S_n(f)$ punktweise (und gleichmäßig) gegen g konvergiert und die $S_n(f)$ die Fourierpartialsummen von f sind, folgt aus der Eindeutigkeit der L^2 -Grenzwerte, dass $f = g$ fast überall. Weil f und g stetig sind, folgt $f \equiv g$ auf $[0, 2\pi]$. Damit ist gezeigt: Für stückweise C^1 und stetiges f haben die Fourier-Koeffizienten (c_k) Summen der Beträge endlich, die Fourierreihe konvergiert gleichmäßig gegen f . $\square$

Bemerkung

1. Satz 1.2.7 lässt sich auf Funktionen mit Unstetigkeitsstellen verallgemeinern:

Sei $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion, die in $[0, 2\pi]$ stückweise stetig-differenzierbar ist. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f auf ganz $[0, 2\pi]$ punktweise gegen f und gleichmäßig auf jedem abgeschlossenen Teilintervall, auf dem f stetig ist.

Insbesondere gilt in jeder der Unstetigkeitsstellen $\xi := x_j$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\xi) = \frac{f(\xi_-) + f(\xi_+)}{2}.$$

2. Unterschied zu den Taylor-Reihen:

- für T.R.: f unendlich oft differenzierbare Funktion.
- für F.R.: f stückweise stetig-differenzierbar (insbesondere stückweise stetig).

Kapitel 2.

Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$

Motivation

2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

Kurze Bemerkung zu Beginn: Der Raum $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, besteht aus allen n -Tupeln (oder *Vektoren*):

$$\mathbb{R}^n = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \text{ für alle } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und Skalare $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir auf $\mathbb{R}^n$ *Vektoraddition* und *skalare Multiplikation* durch

$$x + y := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \cdot x := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

2.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

heißt *Metrik*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(M1) Positiv Definitheit: $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(M2) Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$,

(M3) Dreiecksungleichung: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d . Man nennt $d(x, y)$ auch den Abstand oder die Distanz von x und y .

Beispiel

1. Sei $X = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ mit

$$d(x, y) := |x - y|.$$

Dann ist (X, d) ein metrischer Raum.

Begründung der Axiome:

M1 Folgt aus $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

M2 Folgt aus $|x - y| = |y - x|$ (Symmetrie).

M3 Folgt aus der Dreiecksungleichung für den Betrag:

$$d(x, z) = |x - z| = |x - y + y - z| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z).$$

Beobachtung: Aus M1–M3 folgt $d(x, y) \geq 0$ für alle $x, y \in X$. Tatsächlich ist

$$0 = d(x, x) \stackrel{\text{M3}}{\leq} d(x, y) + d(y, x) \stackrel{\text{M2}}{=} 2d(x, y),$$

also $d(x, y) \geq 0$.

2. (induzierte Metrik) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann definiert

$$d_A : A \times A \rightarrow \mathbb{R}, \quad d_A(x, y) := d(x, y)$$

eine Metrik auf A .

3. (triviale Metrik) Auf jeder Menge X kann man die triviale Metrik definieren durch

$$d(x, y) := \begin{cases} 0, & \text{falls } x = y, \\ 1, & \text{falls } x \neq y. \end{cases}$$

Weitere wichtige Beispiele: metrische Räume entstehen aus normierten Vektorräumen.

2.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über einen $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt *Norm* auf V , wenn für alle $x, y \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt:

(N1) Definitheit: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(N2) Homogenität: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$,

(N3) Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt *normierter Raum*.

Bemerkung

Aus den Eigenschaften N1 bis N3 folgt:

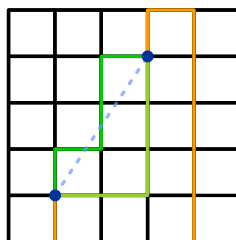
$$\|x\| \geq 0, \quad \forall x \in V$$

Beispiel

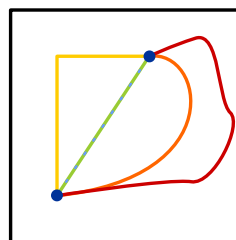
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Summennorm / Manhattan-Norm})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidische Norm})$$

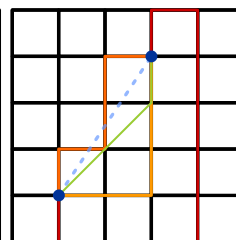
$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Maximumsnorm / Schachbrett-Norm})$$



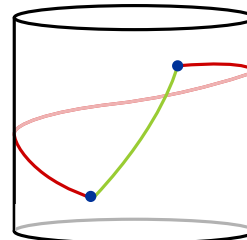
Manhattan-Metrik



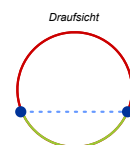
Euklidische Norm im $\mathbb{R}^2$



Schachbrett-Metrik



Metrik auf dem Zylinder



Draufsicht

Abbildung 2.I.:

Visualisierung bekannter metrischer Räume. Hellblau gestrichelt ist immer der bekannte euklidische Abstand eingezeichnet.

Weitere Beispiele:

1. **Triviale Metrik:** Für eine beliebige Menge M sei

$$d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y \\ 1 & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

2. **Induzierte Metrik:** Sei (M, d) ein metrischer Raum und $N \subset M$. Dann ist die auf N *induzierte Metrik* gegeben durch:

$$d_N(x, y) := d(x, y), \quad \forall x, y \in N$$

3. **Supremumsnorm:** Sei

$$\mathcal{B}(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ beschränkt}\}$$

Dann ist $\|\cdot\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ eine Norm auf $\mathcal{B}(X)$ mit:

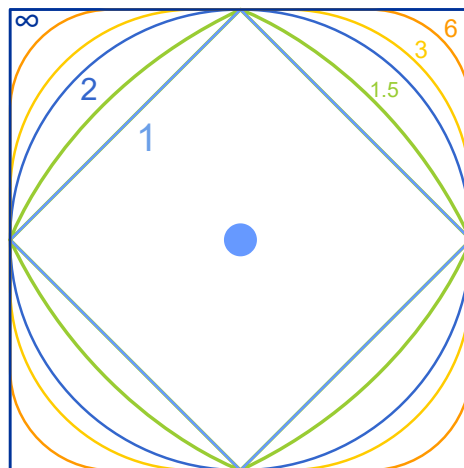
(N1) $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in X$ ✓

(N2) $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$ ✓

(N3)

$$\begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \checkmark \end{aligned}$$

a) ℓ_p -Normen

**Abbildung 2.II.:**

Visualisierung der Entwicklung der ℓ_p -Normen.

Lemma 3 Metrisierung normierter Räume

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann in V , versehen mit der Metrik $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine metrischer Raum.

Beweis

Z. z. d ist eine Metrik, d. h. d erfüllt M1–M3.

Sei $d(x, y) = \|x - y\|$ für einen normierten Raum.

- M1: Aus N1 folgt

$$\|x - y\| = 0 \iff x = y,$$

also ist M1 erfüllt. ✓

- M2:

$$d(x, y) = \|x - y\| \stackrel{N2}{=} \|y - x\| = d(y, x),$$

da $\|(-1)(x - y)\| = \|x - y\|$. Somit ist M2 erfüllt. ✓

- M3 (Dreiecksungleichung): Für beliebige x, y, z gilt

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y),$$

also ist M3 erfüllt.

Beispiel in $\mathbb{R}^n$: Sei $\|\cdot\|_2$ die ℓ_2 -Norm. Dann

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2},$$

die euklidische Metrik.

Lemma 4 Umgekehrte Dreiecksungleichung

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Beweis

Aus der Dreiecksungleichung gilt

$$\begin{aligned} d(y, z) &\leq d(y, x) + d(x, z) \\ &= d(x, y) + d(x, z) \quad (\text{Symmetrie}) \\ \Rightarrow -d(x, y) &\leq d(x, z) - d(y, z). \end{aligned}$$

Weiter gilt ebenfalls

$$\begin{aligned} d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z) \\ \Rightarrow d(x, z) - d(y, z) &\leq d(x, y). \end{aligned}$$

Kombiniert erhält man

$$-d(x, y) \leq d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y),$$

also

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y). \text{ In der Vorlesung: } |d(x, z) + d(y, z)| \leq d(x, y).$$

q.e.d.

2.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man

1. die *offene Kugel* $B_R(x)$ um x und Radius R

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2. die *abgeschlossene Kugel* $\overline{B}_R(x)$ um x und Radius R

$$\overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

2.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt *beschränkt*, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

Nun wo die wichtigsten Definitionen geklärt sind, soll nun die *Konvergenz in metrischen Räumen* betrachtet werden.

2.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Die Folge *konvergiert* gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : d(x_k, a) < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0.$$

In diesem Fall heißt a *Limes* oder *Grenzwert* der Folge und man schreibt

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \quad \text{oder} \quad x_k \rightarrow a \quad \text{für } k \rightarrow \infty$$

Eine Folge, welche konvergiert, heißt *konvergent*. Eine Folge, die nicht konvergiert, heißt *divergent*.

Bemerkung**Beobachtungen**

1. Der Grenzwert der Folge ist eindeutig.

Seien $a, \tilde{a} \in X$ mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \tilde{a}.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ mit

$$d(x_k, a) < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq k_0, \quad d(x_k, \tilde{a}) < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq k_1.$$

Setze $k_2 = \max\{k_0, k_1\}$. Für alle $k \geq k_2$ gilt dann

$$d(a, \tilde{a}) \leq d(a, x_k) + d(x_k, \tilde{a}) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt $d(a, \tilde{a}) = 0$ und somit $a = \tilde{a}$.

2. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \iff$ In jeder ε -Kugelumgebung $B_\varepsilon(a)$ liegen fast alle x_k . d. h. alle bis auf endlich viele.

Beweis

" $\Rightarrow$ ": Sei $\varepsilon > 0$. Da $x_k \rightarrow a$ gilt, existiert ein Index $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\forall k \geq k_\varepsilon : x_k \in B_\varepsilon(a).$$

Somit ist die Menge

$$\{k \in \mathbb{N} : x_k \notin B_\varepsilon(a)\}$$

eine Teilmenge von $\{1, 2, \dots, k_\varepsilon - 1\}$ und daher endlich. Insbesondere gilt

$$\#\{k : x_k \notin B_\varepsilon(a)\} < k_\varepsilon < \infty.$$

" $\Leftarrow$ ": Sei nun vorausgesetzt, dass für jedes $\varepsilon > 0$ die Menge

$$S_\varepsilon := \{k \in \mathbb{N} : x_k \notin B_\varepsilon(a)\}$$

endlich ist. Dann besitzt S_ε ein Maximum k_ε (wobei man im Fall $S_\varepsilon = \emptyset$ z. B. $k_\varepsilon := 0$ setzen kann). Für alle $k > k_\varepsilon$ gilt daher $x_k \in B_\varepsilon(a)$, also $d(x_k, a) < \varepsilon$. Da dies für beliebiges $\varepsilon > 0$ gilt, folgt $x_k \rightarrow a$. q.e.d.

$$3. \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \iff \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, a) = 0.$$

In anderen Worten: $(d_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge in $\mathbb{R}$,

$$d_k = d(x_k, a) \in \mathbb{R}.$$

2.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X .

Ein Punkt $a \in X$ heißt *Häufungspunkt* der Folge, wenn eine Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ existiert, welche gegen a konvergiert.

Beispiel

$$\text{im } \mathbb{R} \quad x_k = (-1)^k = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$$

Bemerkung**Beobachtungen:**

- Der Grenzwert einer Folge ist ein Häufungspunkt der Folge. Jede konvergente Folge besitzt genau einen Häufungspunkt.
- Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in einem metrischen Raum X . Dann ist $a \in X$ genau dann ein Häufungspunkt der Folge, wenn in jeder ε -Kugelumgebung von a unendlich viele x_k liegen.

2.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$,

$$x_k = \begin{pmatrix} x_{k,1} \\ \vdots \\ x_{k,n} \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Dann heißt die Folge *konvergent* gegen ein $a \in \mathbb{R}^n$, wenn

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Bemerkung

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \iff \forall i = 1, \dots, n : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

Komponentenweise Konvergenz in $\mathbb{R}^n$.

Insbesondere

$$\|x_k - a\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_{k,i} - a_i| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

also für jedes i

$$|x_{k,i} - a_i| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

2.1.10 Satz: Bolzano–Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ beschränkt in $\mathbb{R}^n$. Dann sind für alle $i = 1, \dots, n$ die Komponentenfolgen $(x_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ beschränkt in $\mathbb{R}$.

Nach dem Bolzano–Weierstraßsatz in $\mathbb{R}$ existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j^{(1)},1})_{j \in \mathbb{N}}$ der ersten Komponentenfolge $(x_{k,1})_{k \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{k_j^{(1)},1} \rightarrow a_1 \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty).$$

Aus der so erhaltenen Teilfolge betrachten wir die zweite Komponente. Da auch diese beschränkt ist, existiert eine Teilfolge $(x_{k_j^{(2)},2})_{j \in \mathbb{N}}$ von $(x_{k_j^{(1)},2})_{j \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{k_j^{(2)},2} \rightarrow a_2 \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty).$$

Induktiv verfahren wir für $i = 3, \dots, n$: Aus der bereits gewählten Teilfolge wählen wir jeweils eine weitere Teilfolge, so dass die i -te Komponente konvergiert. Dadurch erhalten wir verschachtelte Indizes

$$k_1^{(1)} < k_2^{(1)} < \dots, \quad k_1^{(2)} < k_2^{(2)} < \dots, \quad \dots, \quad k_1^{(n)} < k_2^{(n)} < \dots$$

mit $k_j^{(i+1)} \in \{k_\ell^{(i)} : \ell \in \mathbb{N}\}$ für alle i .

Betrachte die Diagonalfolge $k_j := k_j^{(n)}$. Dann konvergiert für jede Komponente

$$x_{k_j,i} \rightarrow a_i \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty), \quad i = 1, \dots, n.$$

Ergebnis: Es existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ von $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x_{k_j} \rightarrow a$. $\square$

2.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In einem endlichdimensionalen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent zur Maximumnorm (l_∞). D.h. zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Beweis

COMING SOON

Bemerkung

Folgerung: Auf dem $\mathbb{R}^n$ sind alle Konvergenzen in irgendeiner Norm äquivalent zur Konvergenz in der ℓ_∞ -Norm ($\Leftrightarrow$ komponentenweise Konvergenz).

Satz 2.1.11 gilt nur in endlichdimensionalen Räumen.

Vergleich: Raum $C[a, b]$ und Konvergenz von Folgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C[a, b]$ in Maximum- und L^2 -Norm.

Cauchy-Folgen und Vollständigkeit metrischer Räume**2.1.12 Definition: Cauchy-Folge**

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in X heißt *Cauchy-Folge*, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \forall k, m \geq k^*.$$

Bemerkung

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \quad (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ ist eine C.F., falls} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists k^*, \text{ sodass } |x_k - x_m| < \varepsilon \\ \forall k, m \geq k^* \end{aligned}$$

2.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

Beweis

- (i) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und $x_k \rightarrow x$.

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann existiert $k^* \in \mathbb{N}$ so, dass

$$d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } k \geq k^*$$

(Definition des Grenzwerts). Für alle $k, n \geq k^*$ gilt dann wegen der Dreiecksungleichung

$$d(x_k, x_n) \leq d(x_k, x) + d(x, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit ist (x_k) eine Cauchy-Folge.

- (ii) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge. Setze $\varepsilon = 1$. Dann existiert k^* so, dass

$$d(x_{k^*}, x_n) < 1 \quad \text{für alle } n \geq k^*.$$

Definiere

$$R := 1 + \max\{d(x_\ell, x_{k^*}) : \ell = 1, \dots, k^* - 1\} < \infty.$$

Dann liegt die ganze Folge in der Kugel $B_R(x_{k^*})$, also ist $\{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ beschränkt.

- (iii) Sei x ein Häufungs- bzw. Anhäufungspunkt (H.P.) der Cauchy-Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Da (x_k) Cauchy ist, existiert $k^* \in \mathbb{N}$ mit

$$d(x_k, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } k, n \geq k^*.$$

Weil x Häufungswert der Folge ist, gibt es ein $m^* \geq k^*$ mit

$$d(x, x_{m^*}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für alle $k \geq k^*$ folgt dann

$$d(x_k, x) \leq d(x_k, x_{m^*}) + d(x_{m^*}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit gilt $x_k \rightarrow x$. $\square$

2.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15 Vollständigkeit und Cauchy-Folgen

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

Beweis

Folgt aus Eigenschaften von C.F. (Satz 2.1.13 (i)) und Definition 2.1.14. q.e.d.

Bemerkung

$$(X, d) \text{ vollständig} \iff (\text{C.F.} \Rightarrow \text{Konvergenz})$$

2.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

Beweis

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ C.F.

Zu zeigen: Es existiert $a \in \mathbb{R}^n$ mit $x_k \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$.

Betrachte die i -te Komponente $x_{k,i}$ von x_k . Für alle $i = 1, \dots, n$ gilt

$$|x_{k,i} - x_{m,i}| \leq \|x_k - x_m\|_\infty \xrightarrow{k, m \rightarrow \infty} 0,$$

da $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}^n$ ist. Daher ist für jedes feste i die Folge $(x_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$. Da $\mathbb{R}$ vollständig ist, existiert für jedes i ein Grenzwert $a_i \in \mathbb{R}$ mit

$$x_{k,i} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a_i.$$

Damit konvergieren alle Komponenten von x_k und es folgt die komponentenweise Konvergenz

$$x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a := (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n.$$

□

2.2 Topologie metrischer Räume

2.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt *Umgebung* von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte $x \in U$ ist, d.h. $\forall x \in U \exists \varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^C := X \setminus A$ offen ist.

Beispiel

COMING SOON

2.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

Ein Punkt $x \in X$ heißt *Randpunkt* von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält.

Die Menge aller Randpunkte heißt der *Rand* ∂Y von Y .

Beispiel

COMING SOON

2.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2.2.7 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.8 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das *Innere* von Y ist die Menge $Y^0 := Y \setminus \partial Y$.
- (ii) Der *Abschluss* von Y ist die Menge $\bar{Y} := Y \cup \partial Y$.

2.2.9 Satz: Charaktisierung von Abschluss, Inneres und Rand

Sei (X, d) ein metrischer Raum und sei $Y \subset X$.

1. Y^0 ist die größte offene, in Y enthaltene Menge.
2. $\bar{Y}$ ist die kleinste abgeschlossene Menge, die Y enthält.
3. ∂Y ist abgeschlossen.

2.2.10 Satz: Charaktisierung des Abschlusses anhand von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Folgende Aussagen sind äquivalent:

- (i) A ist abgeschlossen.
- (ii) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine beliebige konvergente Folge in A mit $x_k \rightarrow x$. Dann gilt: $x \in A$.

2.2.11 Satz: Charaktisierung des Randes anhand von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

1. $x \in \partial A$.
2. Es existiert eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in A mit $x_k \rightarrow x$ und eine Folge $(x_k^c)_{k \in \mathbb{N}}$ in A^c mit $x_k^c \rightarrow x$.

2.2.12 Definition: Topologie

Für eine Menge X heißt ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *Topologie* auf X , falls folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Die leere Menge und die Menge selbst sind in der Topologie enthalten:

$$\emptyset, X \in \mathcal{T}$$

2. Für $U, V \in \mathcal{T}$ gilt auch $U \cap V \in \mathcal{T}$
3. Für eine beliebige Indexmenge I gilt

$$U_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}.$$

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{T})$.

Eine Teilmenge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn $U \in \mathcal{T}$.
 $A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^C \in \mathcal{T}$.

Eine Äquivalente Definition für den metrischen Raum ist:

2.2.13 Definition: Topologischer Raum

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

2. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

3. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

2.3 Kompaktheit

2.3.1 Definition: Kompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und eine Menge $K \subset X$ gegeben.

Eine *offene Überdeckung* von K ist eine Familie $\{V_i \mid i \in I\}$ von offenen Mengen $V_i \subset X$ mit der Indexmenge I und $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$. Dann heißt K

- (i) *folgenkompakt*, wenn für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in K eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ und ein Grenzwert $x \in K$ existiert mit $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = x$.
- (ii) *Überdeckungskompakt* oder auch nur *kompakt*, wenn es zu jeder offenen Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung gibt, das heißt: Für jede Familie offener Mengen $\{V_i\}_{i \in I}$ mit $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ gibt es endlich viele Indizes

$$M = \{i_1, \dots, i_n\} \subset I, \quad K \subset \bigcup_{i \in M} V_i$$

2.3.2 Satz: metrische Räume: Überdeckungskompaktheit $\Leftrightarrow$ Folgenkompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$.

Dann ist K (überdeckungs-)kompakt genau dann, wenn K folgenkompakt ist.

Lemma 3 Hilfslemma:

COMING SOON

2.3.4 Satz: metrische Räume: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

2.3.5 Satz:

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $A \subset K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

2.3.6 Satz: Heine–Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ der metrische Raum aller reellen n -Tupel mit der euklidischen Metrik.

Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) K ist kompakt.
- (ii) K ist beschränkt und abgeschlossen.

2.3.7 Satz: Hilfssatz

Es seien $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i \leq b_i$, $i = 1, \dots, n$.

Dann ist der abgeschlossene Quader

$$Q := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, \ i = 1, \dots, n \right\}$$

kompakt.

2.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$

2.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn gilt:

S1 Definitheit:

$$\langle x, x \rangle \in \mathbb{R} \text{ und } \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

S2 Symmetrie

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

S3 Linearität im ersten Argument

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle, \quad \forall x_1, x_2, y \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Bemerkung

COMING SOON

Lemma 2 Cauchy–Schwarz–Ungleichung

Für ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$|(\cdot, \cdot)|^2 \leq (\cdot, \cdot) \cdot (\cdot, \cdot), \quad x, y \in V.$$

Korollar 3 Hilbert–Raum

(a) Ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ erzeugt eine Norm durch

$$\|x\| := \sqrt{(\cdot, \cdot)}, \quad x \in V.$$

Falls ein normierter Raum $(V, (\cdot, \cdot))$ vollständig ist, so heißt das Paar $(V, (\cdot, \cdot))$ *Hilbert-Raum*.

(b) Das euklidische Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)_2$ auf $\mathbb{K}^n$ ist definiert durch

$$(x, y)_2 := \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^\top, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^\top.$$

In $\mathbb{R}^n$ gilt entsprechend $(x, y)_2 = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.

Dieses Skalarprodukt erzeugt die euklidische Norm (die ℓ_2 -Norm)

$$\|x\|_2 := \sqrt{(x, x)_2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

Somit ist $(\mathbb{K}^n, (\cdot, \cdot)_2)$ ein Hilbert-Raum.

(— Vergleiche Def. 1.16 VL1.)

Lemma 4 Ungleichung von Young

Seien $p, q \in \mathbb{R}$, $p > 1$, $q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt

$$|x \cdot y| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^q}{q}, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Lemma 5 Ungleichung von Hölder

Seien $p, q \in \mathbb{R}$, $p > 1$, $q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt

$$|(x, y)_2| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

wobei

- $(x, y)_2$ das euklidische Skalarprodukt,
- $\|x\|_p$ die ℓ_p -Norm von x ,
- $\|y\|_q$ die ℓ_q -Norm von y .

Lemma 6 Ungleichung von Minkowski

Sei $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < \infty$ oder $p = \infty$. Dann gilt

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

$\leadsto$ Dreiecksungleichung für die ℓ_p -Norm.

2.4.7 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

1. Die Vektoren $x, y \in K^n$ heißen *orthogonal*, falls $\langle x, y \rangle_2 = 0$.
2. Ein Satz von Vektoren $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\}$, $a^{(i)} \neq 0$ und $a^{(i)} \in \mathbb{K}$, $i = 1, \dots, m$ heißt *Orthogonalsystem*, wenn

$$\underbrace{\langle a^{(k)}, a^{(\ell)} \rangle_2 = 0}_{\text{paarweise orthogonal}} \quad \text{für } k \neq \ell$$

3. Ist zusätzlich $\langle a^{(k)}, a^{(k)} \rangle_2 = 1$, so heißt es *Orthonormalsystem* bzw. *Orthogonalbasis*.

Lemma 8

Sei $\{a^{(k)}, k = 1, \dots, n\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{K}^n$.
Dann gibt es $\forall x \in \mathbb{K}^n$ eine Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, a^{(k)} \rangle_2 a^{(k)}, \quad x \in \mathbb{K}^n,$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Fourierentwicklung} \\ a^{(k)} \sim e^{ikx} \\ x \sim f(x) \\ c_k \sim \langle f, e^{ikx} \rangle_{L^2} \end{array} \right) \quad \text{mit} \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}.$$

und es gilt die Vollständigkeitsrelation (Gleichung von Parseval)

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, a^{(k)} \rangle_2|^2 = \sum_{k=1}^n |c_k|^2,$$

(bei Funktionen:)

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 \cdot 2\pi.$$

2.4.9 Satz: Gram–Schmidt–Verfahren

Sei $\{a^{(1)}, \dots, a^{(n)}\}$ eine Basis des $\mathbb{K}^n$.

Dann ist $\{b^{(1)}, \dots, b^{(n)}\}$, konstruiert durch das **Orthogonalisierungsverfahren** von Gram und Schmidt, eine **Orthonormalbasis**:

$$b^{(1)} := \frac{a^{(1)}}{\|a^{(1)}\|_2}.$$

Für $k = 2, \dots, n$ setze man

$$\tilde{b}^{(k)} := a^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} (a^{(k)}, b^{(j)})_2 \cdot b^{(j)}, \quad b^{(k)} := \frac{\tilde{b}^{(k)}}{\|\tilde{b}^{(k)}\|_2}.$$

Kapitel 3.

Stetigkeit in metrischen Räumen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

3.1 Stetigkeit: Definitionen

Es wird das Ziel verfolgt, die Idee bzw. den Begriff der Stetigkeit zu erweitern. Bis dato wurde die Stetigkeit für Funktionen innerhalb eines metrischen Raumes $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert. Dies soll nun auf Abbildungen der Art $f : X \rightarrow Y$ erweitert werden, wobei dies eine allgemeine Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen (X, d_X) und (Y, d_Y) .

3.1.1 Definition: Stetige Funktionen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume und sei $E \subset X$ der Definitionsbereich von f . So heißt

1. eine Funktion $f : E \rightarrow Y$ *stetig in* $a \in E$, falls für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in E , mit $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a$ gilt $f(x_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(a)$.
2. die Funktion *stetig in* $F \subset E$, falls sie stetig in jedem Punkt $a \in F$ ist.
eine Funktion *stetig*, falls sie stetig im gesamten Definitionsbereich E ist.

Die Menge aller stetigen Funktionen $f : E \rightarrow Y$ wird mit $C^0(E, Y)$ bezeichnet.

Lemma 2 Komposition stetiger Funktionen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y), (Z, d_Z)$ metrische Räume, $E \subset X$. Seien $f : E \rightarrow Y, g : f(E) \rightarrow Z$ Funktionen.

Falls f stetig in $a \in E$ ist und g stetig in $y := f(a) \in Y$ ist, dann ist $h := g \circ f$ stetig in a .

Beweis

COMING SOON

Lemma 3 stetige Funktionen nach $\mathbb{R}^n$

Sei (X, d_X) ein metrischer Raum, $E \subset X$. Eine Funktion $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist genau dann in $a \in E$ stetig, falls jede Komponente $f_1, \dots, f_n$ in a stetig ist.

Beweis

COMING SOON

Lemma 4

Folgende Funktionen sind stetig in allen Punkten:

1. Addition:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \rightarrow x + y$$

2. Multiplikation:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \rightarrow x \cdot y$$

3. Quotient

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad (x, y) \rightarrow \frac{x}{y}$$

Beweis

COMING SOON

Lemma 5 Rechenregeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$.

Falls $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ in a stetig sind, sind auch die Funktionen $f + g, fg, -f$ stetig in a .

Falls außerdem $g(a) \neq 0$, dann ist auch f/g stetig in a .

Insbesondere ist der Raum $C^0(E, \mathbb{R})$ ein Vektorraum.

Bemerkung

COMING SOON

Beweis

COMMIGN SOON

Lemma 6 Folgerung; Rechenregeln für stetige Funktionen nach $\mathbb{R}^n$

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$. Dann gilt:

1. Falls $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ in $a \in E$ stetig sind, dann sind auch $f + g$ und $-f$ stetig in a .
2. Falls $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, \lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ in $a \in E$ stetig sind, dann ist auch λf stetig in a .

Insbesondere ist der Raum $C^0(E, \mathbb{R}^n)$ ein Vektorraum.

Bemerkung

COMING SOON

3.1.7 Satz: ϵ - δ -Kriterium der Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $E \subset X, a \in E$ und $f : E \rightarrow Y$.

f ist genau dann stetig in a , wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta = \delta(a, \epsilon) > 0$ existiert, sodass für alle $x \in E$ gilt

$$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$$

Bemerkung

COMING SOON

Beweis

COMING SOON

3.1.8 Satz: Topologisches Kriterium der Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $a \in X$ und $f : X \rightarrow Y$. So gilt:

1. f ist genau dann stetig in a , wenn für jede offene Umgebung V von $y := f(a)$ eine offene Umgebung U von a existiert, mit

$$f(U) \subset V, \quad \text{falls } f : E \rightarrow Y, f(U \cap E) \subset V$$

2. f ist genau dann stetig in X , wenn für alle offenen Mengen $V \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

3. f ist genau dann stetig in X , wenn für alle abgeschlossenen Mengen $A \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis

COMING SOON

3.2 Lineare Abbildungen

Zu Beginn ein paar Kurze Hinweise. Diese Sektion konzentriert sich auf lineare Abbildungen von $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Solch eine Abbildung lässt sich bezüglich der Standardbasis (kanonische Basis) als $m \times n$ Matrix darstellen:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}x_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi}x_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Die lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig, da alle Komponenten von $A(x)$ Polynome ersten Grades sind.

3.2.1 Satz: Stetigkeit linearer Abbildungen

Seien $(V, \|\cdot\|_V)$, $(W, \|\cdot\|_W)$ normierte Vektorräume und $A : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. A ist genau dann stetig, wenn es eine Konstante C , $0 < C < \infty$, gibt, so dass

$$\|A(x)\|_W \leq C \|x\|_V \quad \forall x \in V$$

(d. h. A beschränkt).

3.2.2 Satz: Vektorraum $\mathcal{L}(V, W)$

Seien $(V, \|\cdot\|_V)$, $(W, \|\cdot\|_W)$ normierte Vektorräume.

Der Vektorraum $\mathcal{L}(V, W)$ der stetigen, beschränkten, linearen Abbildungen von V nach W ist ein normierter Raum durch die Norm:

$$\|A\| := \sup_{x \in V \setminus \{0\}} \frac{\|A(x)\|_W}{\|x\|_V} = \sup_{\substack{x \in V \\ \|x\|_V = 1}} \|A(x)\|_W.$$

Lemma 3 Natürliche Matrixnormen

Die natürlichen Matrixnormen zu $\|\cdot\|_\infty$ (ℓ_∞ / Maximumnorm) und $\|\cdot\|_1$ (ℓ_1 -Norm) in $\mathbb{R}^n$ sind

$$\|A\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (\text{Maximale Zeilen-Summen-Norm})$$

$$\|A\|_1 := \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \quad (\text{Maximale Spalten-Summen-Norm})$$

Lemma 4 Spektralnrm

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann ist $A^\top A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und positiv semidefinit.

$\Rightarrow$ Die Eigenwerte von $A^\top A$ sind reell und nichtnegativ.

Die Vektornorm $\|\cdot\|_2$ (ℓ_2 -Norm) im $\mathbb{R}^n$ erzeugt eine natürliche Matrixnorm (Spektralnrm) $\|\cdot\|_2$:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)},$$

wobei $\lambda_{\max}(A^\top A)$ das Maximum der (reellen, nichtnegativen) Eigenwerte von $A^\top A$ bezeichnet.

Bemerkung

Matrizen: Einige Begriffe

1. Sei $A, A' \in \mathbb{K}^{n \times n}$.
 - A, A' sind identisch ($a_{ij} = a'_{ij} \forall i, j$) $\iff Ax = A'x \forall x \in \mathbb{K}^n$.
 - A, A' heißen ähnlich, wenn $\exists T \in \mathbb{K}^{n \times n}$ regulär (invertierbar) mit

$$A' = T^{-1}AT.$$

Der Übergang $A \mapsto A'$ heißt Ähnlichkeitstransformation. Für $z \in \mathbb{C}$ gilt dann

$$\det(A' - zI) = \det(T^{-1}AT - zI) = \det(T^{-1}(A - zI)T) = \det(T^{-1}) \det(A - zI) \det(T) = \det(A - zI).$$

Das charakteristische Polynom von A ,

$$p_A(z) = \det(A - zI),$$

hat als Nullstellen genau die Eigenwerte von A . Folgerung: Ähnliche Matrizen haben die gleichen Eigenwerte, aber im Allgemeinen unterschiedliche Eigenvektoren.

2. Eigenwerte $\lambda \in \mathbb{K}$ einer Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

3. Das Spektrum einer Matrix A ist

$$\sigma(A) = \{\lambda \mid \lambda \text{ Eigenwert von } A\}.$$

4. Zu jedem $\lambda \in \sigma(A)$ existiert ein Eigenvektor $w \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ mit

$$Aw = \lambda w.$$

Die Eigenvektoren zu λ bilden einen Vektorraum, den Eigenraum zu λ . Die Dimension dieses Eigenraums heißt geometrische Vielfachheit von λ .

5. Abschätzung der Eigenwerte: Sei $\lambda \in \sigma(A)$ und w ein zu λ gehöriger Eigenvektor mit $\|w\| = 1$. Dann gilt

$$|\lambda| = \|\lambda w\| = \|Aw\| \leq \|A\|.$$

Also ist jeder Eigenwert durch die gewählte Operatornorm von A beschränkt: $|\lambda| \leq \|A\|$.

6. Hermitesche Matrizen:

- Eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ heißt hermitesch, falls

$$A = A^*, \quad A^* = \overline{A}^T,$$

also $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$. Reelle hermitesche Matrizen heißen symmetrisch.

- Für das Standardskalarprodukt gilt

$$A = A^* \iff \langle Ax, y \rangle_2 = \langle x, Ay \rangle_2 \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^n.$$

- Hermitesche Matrizen sind diagonalisierbar (ähnlich zu einer Diagonalmatrix). Alle Eigenwerte einer hermiteschen Matrix sind reell und es existiert eine orthonormale Basis aus Eigenvektoren.
7. Positive Definitheit:
- $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ heißt positiv definit, wenn $\langle Ax, x \rangle_2 \in \mathbb{R}$ und
$$\langle Ax, x \rangle_2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}.$$
 - Für eine hermitesche Matrix A ist A genau dann positiv definit, wenn alle Eigenwerte von A positiv sind.
8. Die ℓ_2 -Norm $\|\cdot\|_2$ in $\mathbb{K}^n$ induziert eine natürliche Matrixnorm (die Spektralnorm) auf $\mathbb{K}^{n \times n}$, ebenfalls bezeichnet mit $\|\cdot\|_2$.

3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

3.3.1 Satz: Stetiges Bild kompakter Mengen

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) zwei metrische Räume, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow Y$ stetig. Dann ist $f(K) \subset Y$ kompakt.

3.3.2 Satz: Satz vom Extremum

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

Dann nimmt f sein Maximum und Minimum an, das heißt es gibt

$$x_{\min}, x_{\max} \in K \text{ mit } f(x_{\min}) = \min_{x \in K} f(x), \quad f(x_{\max}) = \max_{x \in K} f(x).$$

Im Allgemeinen sind $x_{\min}$ und $x_{\max}$ nicht eindeutig!

3.3.3 Definition: Zusammenhängende Mengen

Sei (X, d_X) ein metrischer Raum, $A \subset X$. A heißt *zusammenhängend*, wenn für alle offenen Teilmengen $U_1, U_2 \subset X$ gilt:

$$A \cap U_1 \neq \emptyset, A \subset (U_1 \cup U_2), (A \cap U_1) \cap U_2 = \emptyset \Rightarrow A \cap U_2 = \emptyset$$

3.3.4 Satz: Stetiges Bild zusammenhängender Mengen

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) zwei metrische Räume, $K \subset X$ zusammenhängend und $f : K \rightarrow Y$ stetig. Dann ist $f(K) \subset Y$ zusammenhängend.

3.3.5 Satz: Stetigkeit der Umkehrfunktion

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) zwei metrische Räume, $K \subset X$ kompakt und $f : K \rightarrow B \subset Y$ stetig und injektiv.

Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : \underbrace{B}_{f(K)} \rightarrow K$ stetig.

3.3.6 Definition: gleichmäßige Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $F \subset E \subset X$ und $f : E \rightarrow Y$. Dann heißt f *gleichmäßig stetig* in F , falls es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ gibt, sodass für alle $x, y \in F$ gilt

$$d_X(x, y) < \delta \quad \Rightarrow \quad d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Falls diese Bedingung für $F = E$ gilt, heißt $f : E \rightarrow Y$ gleichmäßig stetig.

3.3.7 Definition: Lipschitz–Stetigkeit in metrischen Räumen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $F \subset E \subset X$ und $f : E \rightarrow Y$. Dann heißt f *Lipschitzstetig* in F , falls es eine Konstante $L > 0$ gibt, sodass

$$d_Y(f(x), f(y)) < L d_X(x, y) \text{ für alle } x, y \in F.$$

Man nennt f Lipschitzstetig auf F mit Lipschitzkonstante L . Falls diese Bedingung für $F = E$ gilt, heißt $f : E \rightarrow Y$ *Lipschitz-stetig*.

3.3.8 Satz: Lipschitz–stetig $\Rightarrow$ gleichmäßig stetig $\Rightarrow$ stetig

1. Jede Lipschitzstetige Funktion ist gleichmäßig stetig.
2. Jede gleichmäßig stetige Funktion ist stetig.

3.3.9 Satz: Heine: stetige Funktionen auf kompakten Mengen gleichmäßig stetig

Seien (X, d_X) , (Y, d_Y) metrische Räume. Sei $K \subset X$ kompakt und sei $f: K \rightarrow Y$ stetig.

Dann ist f *gleichmäßig stetig*.

3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen

3.4.1 Definition: Konvergenz von Funktionenfolgen

Sei X eine Menge, $E \subset X$ und $(Y, \|\cdot\|)$ normierter Raum. Sei $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge von Funktionen $f_k : E \rightarrow Y$ und $f : E \rightarrow Y$.

1. $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert *punktweise* in E gegen f , falls

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{für } k \rightarrow \infty \quad \text{für alle } x \in E.$$

2. $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert *gleichmäßig* in E gegen f , falls für alle $\epsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$\|f_k(x) - f(x)\| < \epsilon \quad \text{für alle } k \geq k^* \text{ und alle } x \in E.$$

3.4.2 Satz: Gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen

Sei X ein metrischer Raum, Y ein normierter Raum und sei $E \subset X$.

Sei $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $f_k : E \rightarrow Y$ eine Folge von stetigen Funktionen und $f : E \rightarrow Y$.

Falls die Folge $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen f konvergiert, dann ist auch die Grenzfunktion f stetig.

3.5 Banachsche Fixpunktsatz

Bemerkung

Fixpunktsatz: Ein einfaches, aber sehr wirksames Mittel zum Beweis vieler Existenzsätze.

Motivation: Es sei ein quadratisches Gleichungssystem der Form

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_n) &= b_1, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) &= b_n, \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = b.$$

gegeben, wobei $x \in K^n$,

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} : E \subset K^n \rightarrow K^n, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in K^n.$$

Ziel: $x = f^{-1}(b)$ finden als Grenzwert einer Folge $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$, d. h. x so dass $f(x) = b$.

Ansatz: Definiere

$$g(x) := x - \sigma(f(x) - b)$$

für ein $\sigma \in K \setminus \{0\}$ und suche einen Fixpunkt von $g : D \rightarrow K^n$ (also $x = g(x)$).

Fixpunktiteration:

- Startwert $x^{(0)}$.
- Iterationsschritt $x^{(k)} = g(x^{(k-1)})$, $k \in \mathbb{N}$.

Falls f stetig ist, dann ist auch g stetig. Damit folgt:

Ist $x^{(k)} \rightarrow x$ für $k \rightarrow \infty$, so gilt wegen der Stetigkeit von g

$$g(x^{(k-1)}) \rightarrow g(x).$$

Da $x^{(k)} = g(x^{(k-1)})$, folgt im Grenzwert $x = g(x)$, also ist x ein Fixpunkt von g . Aus

$$x = g(x) = x - \sigma(f(x) - b)$$

folgt $\sigma(f(x) - b) = 0$ und damit $f(x) = b$.

Frage: Unter welchen Bedingungen konvergiert die Fixpunktiteration?

3.5.1 Definition: Fixpunkt

Sei $g : X \rightarrow X$ eine Abbildung. Ein Punkt $a \in X$ ist ein *Fixpunkt* der Abbildung g wenn $g(a) = a$ gilt.

3.5.2 Definition: Kontraktion

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Abbildung $g : X \rightarrow X$ heißt *Kontraktion*, falls es ein $q \in (0, 1)$ gibt mit

$$d(g(x), g(y)) \leq q \cdot d(x, y), \forall x, y \in X$$

3.5.3 Satz: Banachscher Fixpunktsatz

Sei

- (X, d) ein vollständiger metrischer Raum,
- $D \subset X$ abgeschlossen,
- $g : D \rightarrow D$ eine Kontraktion.

Dann gilt:

1. g besitzt genau einen Fixpunkt $a \in D$.
2. Ist $x^{(0)} \in D$ ein beliebiger Startwert, so konvergiert die Folge der Iterationen

$$x^{(0)}, x^{(1)} = g(x^{(0)}), \dots, x^{(k+1)} = g(x^{(k)}), \dots$$

gegen den Fixpunkt a .

3. Es gilt die Fehlerabschätzung:

$$d(a, x^{(k)}) \leq \frac{1}{1-q} d(x^{(k+1)}, x^{(k)}) \leq \frac{q^k}{1-q} d(x^{(1)}, x^{(0)}).$$

3.5.4 Definition: Starke Monotonie

Eine Funktion $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt stark monoton, wenn eine Konstante $m > 0$ existiert, sodass $\forall x, y \in D$ gilt

$$(f(x) - f(y), x - y)_2 \geq m \|x - y\|_2^2.$$

3.5.5 Satz: Nichtlineare Gleichungssysteme

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Lipschitz-stetige, stark monotone Abbildung mit Lipschitzkonstante $L > 0$ und Monotoniekonstante $m > 0$.

Dann hat die Gleichung

$$f(x) = b$$

für jedes beliebige $b \in \mathbb{R}^n$ eine eindeutige Lösung $x^* \in \mathbb{R}^n$.

Für jeden Startpunkt $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ konvergiert die Iteration

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \sigma(f(x^{(k)}) - b)$$

für jedes $\sigma \in]0, \frac{2m}{L^2}[$ gegen x^* .

Kapitel 4.

Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$

Motivation

Erinnerung: Die Stetigkeitsdefinition von $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ entspricht der Stetigkeit von $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Aber: Definition der Differenzierbarkeit einer Funktion $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{Grenzwert eines Differenzenquotienten, } h \in \mathbb{R}.$$

Für $h \in \mathbb{R}^n$ **nicht sinnvoll**.

4.1 Partielle Ableitungen

4.1.1 Definition: Partielle Ableitungen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. f heißt im Punkt $x \in D$ *partiell differenzierbar* nach i -ter Koordinatenrichtung, falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cdot e^{(i)}) - f(x)}{h}$$

existiert mit $e^{(i)} := i$ -te Spalte der $n \times n$ Einheitsmatrix. Schreibweise auch

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \text{ oder } \frac{\partial f(x)}{\partial x_i}.$$

2. f heißt *partiell differenzierbar* in $x \in D$, falls $\partial_i f(x)$ für alle $1 \leq i \leq n$ existieren.
3. Sind $\partial_i f(x) \forall i$ stetig, dann heißt f *stetig partiell differenzierbar*.
4. Falls $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, dann heißt f (*stetig*) *partiell differenzierbar*, falls alle Komponentenfunktionen $f_j (1 \leq j \leq m)$ (*stetig*) partiell differenzierbar in $x \in D$ sind, d.h. wenn $\partial_i f_j(x) \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$ existieren.

4.1.2 Satz:

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Für $x \in D$ gelte: $\exists B_R(x) \subset D$, s.d. die partiellen Ableitungen $\partial_i f(y)$, $i = 1, \dots, n$ beschränkt sind $\forall y \in B_R(x)$, d. h.

$$\sup_{y \in B_R(x)} |\partial_i f(y)| \leq M, \quad i = 1, \dots, n.$$

Dann gilt: f stetig im Punkt x .

4.1.3 Definition: Partielle Ableitungen höherer Ordnung

Sei $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell differenzierbar mit $\partial_i f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Falls $\partial_i f$ partiell differenzierbar sind, dann heißt f *zweimal partiell differenzierbar* mit den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$\partial_i \partial_j f(x) := \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_j} \right).$$

2. f heißt k -mal (*stetig*) partiell differenzierbar, falls alle partiellen Ableitungen k -ter Ordnung von f

$$\partial_{i_1 \dots i_k} f(x) := \frac{\partial^k f(x)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}} := \frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \dots \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_{i_k}} \right)$$

existieren und (*stetig*) sind.

4.1.4 Satz: Vertauschbarkeit der Differentiationsreihenfolge

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar in einer Umgebung $B_R(x) \subset D$ eines Punktes $x \in D$. Dann gilt

$$\partial_i \partial_j f(x) = \partial_j \partial_i f(x), \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Allgemein: Für eine k -mal stetig partiell differenzierbare Funktion ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen vertauschbar.

4.1.5 Definition: Gradient

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Der Vektor

$$\operatorname{grad} f(x) = \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_n f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

heißt der *Gradient* von f in $x \in D$.

4.1.6 Definition: Hesse-Matrix

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweimal partiell differenzierbare Funktion. Die Matrix

$$H_f(x) := \nabla^2 f(x) := (\partial_i \partial_j f(x))_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

heißt *Hesse-Matrix* von f im Punkt $x \in D$.

4.1.7 Definition: Jacobi-Matrix

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine partiell differenzierbare Vektorfunktion. Die Matrix

$$J_f(x) := \begin{pmatrix} \partial_1 f_1 & \dots & \partial_n f_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_1 f_m & \dots & \partial_n f_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

heißt *Funktionalmatrix* oder auch *Jacobi-Matrix* von f in $x \in D$.

4.2 Totale Ableitungen

4.2.1 Definition: Totale Ableitung

Es sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine Abbildung. f heißt im Punkt $x \in D$ (total) differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ existiert, sodass

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(x+h) - f(x) - A \cdot h}{\|h\|} = 0.$$

A heißt das *Differential* von f im Punkt x . Schreibweise:

$$df(x), df|_x, df_x, Df(x), Df|_x, Df_x, df(x)|_{x=x_0}, Df(x_0).$$

4.2.2 Satz: Differenzierbarkeit

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen. Für Funktionen $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ gilt:

1. Sei f in $x \in D$ differenzierbar, dann ist f partiell differenzierbar und

$$Df(x) = J_f(x),$$

wobei $J_f(x)$ die Jacobi-Matrix ist.

2. Sei f partiell differenzierbar in einer Umgebung von $x \in D$ und die partiellen Ableitungen stetig in x , dann ist f differenzierbar in x .

Korollar 3

stetig partiell differenzierbar $\implies$ (total) differenzierbar (und somit stetig) $\implies$ partiell differenzierbar. Die umgekehrten Implikationen gelten im Allgemeinen nicht.

4.2.4 Satz: Kettenregel

Seien $D_f \subset \mathbb{R}^n$ und $D_g \subset \mathbb{R}^m$ offen, $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}^r$ Abbildungen.

Falls g im Punkt $x \in D_g$ und f im Punkt $y = g(x) \in D_f$ differenzierbar sind, gilt:

Die Komposition $h = f \circ g$ ist im Punkt x differenzierbar und

$$\underbrace{D_y f(g(x))}_{\in \mathbb{R}^{r \times n}} \cdot \underbrace{D_x g(x)}_{\in \mathbb{R}^{n \times m}} = D_x h(x) \in \mathbb{R}^{r \times m}.$$

Hinweis: Matrix-Produkt — Reihenfolge wichtig!

4.2.5 Definition: Richtungsableitung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $x \in D$ differenzierbar. f ist eine skalare Funktion. Dann gilt $\forall v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|^2 = 1$ existiert die Ableitung in Richtung v (sog. *Richtungsableitung*)

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) := \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t}.$$

Lemma 6 Richtungsableitung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $x \in D$ differenzierbar. f ist eine skalare Funktion. Dann gilt $\forall v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|^2 = 1$ existiert die Ableitung in Richtung v (sog. *Richtungsableitung*)

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x) = (\nabla f(x), v)_2 = \nabla f(x)^T v.$$

4.3 Mittelwertsatz

Bemerkung

Vorab eine Erinnerung:

- (1) Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, dann gilt (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung):

$$f(x+h) - f(x) = \int_0^1 \frac{d}{ds} f(x+sh) ds = \int_0^1 f'(x+sh) h ds = \left(\int_0^1 f'(x+sh) ds \right) h.$$

- (2) Mittelwertsatz der Differentialrechnung: $\exists \tau \in (0, 1)$ sodass:

$$f(x+h) - f(x) = f'(x+\tau h) \cdot h.$$

- (3) Sei $A = (a_{ij})_{i=1, \dots, m}^{j=1, \dots, n} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann sei:

$$\int_a^b A(s) ds := \left(\int_a^b a_{ij}(s) ds \right)_{i=1, \dots, m}^{j=1, \dots, n}.$$

4.3.1 Satz: Mittelwertsatz

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar, sei $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ sodass $x+sh \in D$ für $s \in [0, 1]$. Dann gilt:

$$f(x+h) - f(x) = \left(\int_0^1 \nabla f(x+sh) ds, h \right)_2 = \left(\int_0^1 \nabla f(x+sh) ds \right)^T h.$$

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar, mit Jacobi-Matrix $J_f(x)$. Dann gilt:

$$f(x+h) - f(x) = \left(\int_0^1 J_f(x+sh) ds \right) h.$$

Korollar 2

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar, $x \in D$ und $\varepsilon > 0$ so, dass $B_\varepsilon(x) \subset D$. Es gilt:

$$\|f(y) - f(x)\|_2 \leq M \cdot \|y - x\|_2 \quad \forall y \in B_\varepsilon(x),$$

mit

$$M := \sup_{z \in B_\varepsilon(x)} \|J_f(z)\|_2,$$

d. h. f ist lokal Lipschitz-stetig.

Sei D konvex, und

$$M := \sup_{z \in D} \|J_f(z)\|_2 < \infty,$$

dann gilt:

$$\|f(y) - f(x)\|_2 \leq M \cdot \|y - x\|_2 \quad \forall x, y \in D,$$

d. h. f ist auf ganz D Lipschitz-stetig.

4.3.3 Definition: Konvexe Mengen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$. D heißt **konvex**, genau dann wenn:

Für alle $x, x' \in D$ und für alle $\lambda \in [0, 1]$ gilt

$$\lambda \cdot x + (1 - \lambda) \cdot x' \in D.$$

Geometrisch: Für zwei Punkte in D liegt die Verbindungsstrecke der beiden Punkte stets ganz in D .

Lemma 4 Hilfslemma

Seien $v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $A : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$ stetig. Dann gilt:

$$\left\| \int_a^b v(s) \, ds \right\|_2 \leq \int_a^b \|v(s)\|_2 \, ds, \quad \left\| \int_a^b A(s) \, ds \right\|_2 \leq \int_a^b \|A(s)\|_2 \, ds.$$

4.4 Taylor-Entwicklung

Erinnerung – Höhere Ableitungen

1. Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ partiell differenzierbar. Für $j \in \{1, \dots, n\}$ bezeichne

$$\partial_j f = \frac{\partial f}{\partial x_j}: D \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

und die Ableitungsabbildung (Jacobi-Matrix)

$$Df = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f): D \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Ist nun jede $\partial_j f$ wieder partiell differenzierbar, so sind die zweiten partiellen Ableitungen definiert durch

$$\partial_i \partial_j f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Allgemein (induktiv): $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist $(k+1)$ -mal partiell differenzierbar, genau dann, wenn

- a) f ist k -mal partiell differenzierbar, und
- b) alle partiellen Ableitungen der k -ten Ordnung sind wieder partiell differenzierbar, d. h. für jede Folge $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ gilt, dass

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_k} f$$

partiell differenzierbar ist.

2. $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist k -mal stetig partiell differenzierbar, wenn

- a) f ist k -mal partiell differenzierbar, und
- b) alle partiellen Ableitungen der k -ten Ordnung sind stetige Abbildungen auf D .

Bezeichnung: $f \in C^k(D, \mathbb{R}^m)$.

3. Es gilt:

$$f \in C^1(D, \mathbb{R}^m) \iff \frac{\partial f}{\partial x_i}: D \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ ist stetig } \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Für $m = 1$ schreibt man entsprechend

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ ist stetig } \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Äquivalent: f ist total differenzierbar in D und stetig, und die Jacobi-Matrix

$$x \mapsto J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

ist stetig als Abbildung $D \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$.

4. Ist $f \in C^{k+1}(D, \mathbb{R}^m)$, dann ist jede partielle Ableitung der $(k+1)$ -ten Ordnung

$$\frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{k+1}}}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

total differenzierbar (da stetig partiell differenzierbar) und somit stetig. Induktiv folgt: alle partiellen Ableitungen j -ter Ordnung mit $j \leq k+1$ sind total differenzierbar und stetig auf D .

5. $C^\infty(D, \mathbb{R}^m) = \bigcap_{k=0}^\infty C^k(D, \mathbb{R}^m)$.

Es gilt die Kettenfolge von Inklusionen

$$C^\infty(D, \mathbb{R}^m) \subset \dots \subset C^{k+1}(D, \mathbb{R}^m) \subset C^k(D, \mathbb{R}^m) \subset \dots \subset C^1(D, \mathbb{R}^m) \subset C^0(D, \mathbb{R}^m).$$

6. Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Falls die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad (i, j \in \{1, \dots, n\})$$

auf D existieren und $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ stetig ist in $x \in D$, dann existiert $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ und es gilt

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) \quad \forall x \in D.$$

7. Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^k(D, \mathbb{R}^m)$. Sei π eine Permutation von $(i_1, \dots, i_k)$. Dann gilt

$$\partial_{i_1} \partial_{i_2} \dots \partial_{i_k} f = \partial_{i_{\pi(1)}} \partial_{i_{\pi(2)}} \dots \partial_{i_{\pi(k)}} f.$$

(Vertauschung der Reihenfolge der partiellen Ableitungen ist möglich, wenn die benötigten Ableitungen existieren und stetig sind.)

Erinnerung – Taylor-Entwicklung in $\mathbb{R}$

1. Sei $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ $(r+1)$ -mal stetig differenzierbar. Dann gilt für $x, x+h \in (a, b)$:

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^r \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + R_{r+1}(x, h).$$

2. Für das Restglied in Lagrange-Form (für $0 \in (0, 1)$ bezeichnet hier typischerweise $\theta \in (0, 1)$) gilt:

$$R_{r+1}(x, h) = \frac{f^{(r+1)}(x + \theta h)}{(r+1)!} h^{r+1}$$

für ein geeignetes $\theta \in (0, 1)$.

3. Für das Restglied in Integral-Form gilt:

$$R_{r+1}(x, h) = \frac{h^{r+1}}{r!} \int_0^1 (1-t)^r f^{(r+1)}(x+th) dt.$$

4.4.1 Satz: Taylor-Formel

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $x \in D$, $h \in \mathbb{R}^n$ mit $\{x+th \mid t \in [0, 1]\} \subset D$ und $f \in C^{r+1}(D, \mathbb{R})$. Dann existiert ein $\theta \in [0, 1]$, sodass gilt:

$$\begin{aligned} f(x+h) = f(x) &+ \underbrace{\sum_{k=1}^r \frac{1}{k!} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(x) h_{i_1} \dots h_{i_k}}_{\text{Taylor-Polynom}} \\ &+ \underbrace{\frac{1}{(r+1)!} \sum_{i_1, \dots, i_{r+1}=1}^n \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x_{i_{r+1}} \dots \partial x_{i_1}}(x+\theta h) h_{i_1} \dots h_{i_{r+1}}}_{\text{Restglied}}. \end{aligned}$$

Korollar 2 Restglied–Taylor–Formel

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^{r+1}(D, \mathbb{R})$.

Dann gilt für alle $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ mit $x + th \in D$ ($\forall t \in [0, 1]$):

$$f(x+h) = \sum_{|\alpha| \leq r+1} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha + \omega_{r+1}(x, h),$$

wobei

$$\frac{\omega_{r+1}(x, h)}{\|h\|^{r+1}} \rightarrow 0 \quad \text{für } h \rightarrow 0,$$

das heißt $\omega_{r+1}(x, h) = o(\|h\|^{r+1})$.

Korollar 3 Taylor–Formel 1. und 2. Ordnung

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^1(D, \mathbb{R})$. Dann gilt für alle $x \in D$ und $h \in \mathbb{R}^n$ mit $x + th \in D$ für alle $t \in [0, 1]$:

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x), h)_2 + \omega_1(x, h), \quad \text{mit} \quad \frac{\omega_1(x, h)}{\|h\|} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

D. h. das Taylor-Polynom 1. Ordnung ist eine lineare Approximation von f .

Für $f \in C^2(D, \mathbb{R})$ gilt:

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x), h)_2 + \frac{1}{2} (H_f(x)h, h)_2 + \omega_2(x, h), \quad \text{mit} \quad \frac{\omega_2(x, h)}{\|h\|^2} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

wobei $H_f(x)$ die Hesse-Matrix von f ist.

D. h. das Taylor-Polynom 2. Ordnung ist eine quadratische Approximation von f .

4.4.4 Definition: Taylor–Reihe

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ beliebig oft partiell differenzierbar, $x \in D$.

Dann heißt die Taylor-Reihe von f in x :

$$T_\infty^f(x+h) = \sum_{|\alpha|=0}^{\infty} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha.$$

Korollar 5 Konvergenz von Taylor–Reihen

Seien $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebig oft differenzierbare Funktion.

Dann gilt

$$T_r^f(x+h) = \sum_{|\alpha|=0}^r \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha \xrightarrow{r \rightarrow \infty} f(x+h),$$

wenn

$$R_{r+1}^f(x, h) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0, \quad x \in D. (**)$$

Eine hinreichende Bedingung für $(**)$ ist

$$\sup_{|\alpha| \geq 0} \sup_{x \in D} |\partial^\alpha f(x)| \leq M_f < \infty,$$

das heißt, alle partiellen Ableitungen von f sind gleichmäßig beschränkt.

4.5 Extremwertaufgaben

4.5.1 Definition: lokale Extrema

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Ein Punkt $x \in D$ heißt *lokales Minimum (Maximum)* von f , falls eine Umgebung $B_\delta(x) \subset \mathbb{R}^n$ existiert mit

$$f(x) \leq f(y), \quad \forall y \in B_\delta(x) \cap D$$

bzw.

$$f(x) \geq f(y), \quad \forall y \in B_\delta(x) \cap D.$$

Falls

$$f(x) < f(y), \quad \forall y \in B_\delta(x) \cap D \setminus \{x\}$$

(bzw. $f(x) > f(y)$), dann heißt x *strikt lokales Minimum (Maximum)*.

4.5.2 Satz: Notwendige Bedingung für lokales Extremum

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar und $x \in D$ ein lokales Extremum von f .
Dann gilt:

$$\nabla f(x) = 0.$$

4.5.3 Satz: Hinreichende Bedingung für lokales Extremum

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^2(D, \mathbb{R})$ und $x \in D$ mit $\nabla f(x) = 0$. Dann gilt:

1. $H_f(x)$ positiv definit $\implies x$ striktes lokales Minimum von f .
2. $H_f(x)$ negativ definit $\implies x$ striktes lokales Maximum von f .
3. $H_f(x)$ indefinit $\implies x$ kein lokales Extremum.

4.6 Implizite Funktionen und Umkehrabbildung

4.6.1 Satz: Satz über implizite Funktionen

Sei $X \subset \mathbb{R}^n$ offen, $Y \subset \mathbb{R}^m$ offen, $F \in C^1(X \times Y, \mathbb{R}^m)$ (stetig differenzierbar) und $(\hat{x}, \hat{y}) \in X \times Y$ mit $F(\hat{x}, \hat{y}) = 0$.

Die $m \times m$ Matrix $D_y F(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}$ sei im Punkt $(\hat{x}, \hat{y})$ invertierbar. Dann gilt:

1. Es existieren offene Umgebungen $U(\hat{x}) \subset X$, $U(\hat{y}) \subset Y$ um $\hat{x}$ und $\hat{y}$ und es existiert eine stetige Funktion $f: U(\hat{x}) \rightarrow U(\hat{y})$, sodass

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \forall x \in U(\hat{x}).$$

2. f ist eindeutig bestimmt, d. h.

$$F(x, y) = 0 \quad \text{für } (x, y) \in U(\hat{x}) \times U(\hat{y}) \iff y = f(x).$$

3. f ist in $\hat{x}$ stetig differenzierbar und $J_f(\hat{x}) = D_x f(\hat{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist

$$D_x f(\hat{x}) = -(D_y F(\hat{x}, \hat{y}))^{-1} D_x F(\hat{x}, \hat{y}).$$

4.6.2 Definition: Reguläre Abbildung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen.

Eine Abbildung $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *regulär* in $\hat{x} \in D$, wenn es eine Kugel $B_\delta(\hat{x})$ mit $B_\delta(\hat{x}) \subset D$ gibt, sodass

- f in $B_\delta(\hat{x})$ stetig differenzierbar ist, und
- die Jacobimatrix $J_f(\hat{x})$ regulär (d. h. invertierbar) ist.

f heißt regulär in D , wenn f in jedem Punkt $\hat{x} \in D$ regulär ist.

4.6.3 Satz: Umkehrabbildung

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ regulär in $\hat{x} \in D$.

Dann $\exists$ eine offene Umgebung $V(\hat{x}) \subset D$ von $\hat{x}$ derart, dass

- $U(\hat{y}) := f(V(\hat{x}))$ eine offene Umgebung von $\hat{y} = f(\hat{x})$ ist und
- $f: V(\hat{x}) \rightarrow U(\hat{y})$ bijektiv.

Weiter gilt: Die Umkehrabbildung $f^{-1}: U(\hat{y}) \rightarrow V(\hat{x})$ ist regulär in $\hat{y}$ und

$$J_{f^{-1}}(\hat{y}) = (J_f(\hat{x}))^{-1}, \quad \det J_{f^{-1}}(\hat{y}) = \frac{1}{\det J_f(\hat{x})}.$$

Korollar 4

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ regulär und $O \subset D$ offen. Dann ist $f(O)$ offen.

4.7 Extremwertaufgaben unter Nebenbedingungen

Lemma 1

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D \rightarrow \mathbb{R}^k$, $D \subset \mathbb{R}^n$.

Wir suchen einen Punkt $\hat{x} \in D$, s.d.

- $\hat{x} \in S := \{x \in D \mid g(x) = 0\}$ und
- $\exists U(\hat{x})$ s.d. $f(\hat{x}) \leq f(x)$, $\forall x \in U(\hat{x}) \cap S$.

Dann heißt $\hat{x}$ lokales Minimum unter Nebenbedingung $g(x) = 0$.

Analog: lokales Maximum unter Nebenbedingung $\hat{x} \in S$, s.d. $\exists U(\hat{x})$ mit $f(\hat{x}) \geq f(x) \forall x \in U(\hat{x}) \cap S$.

4.7.2 Satz: Multiplikatorregel von Lagrange: Notwendige Bedingung 1. Ordnung für lokales Minimum unter Nebenbedingungen

Sei $D \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D \rightarrow \mathbb{R}^k$ partiell stetig differenzierbar, wobei $g = (g_1, \dots, g_k)^\top$. Sei

- $\hat{x} \in D$ ein Extremum unter der Nebenbedingung $g(x) = 0$, und
- die Gradienten $\nabla g_1(\hat{x}), \dots, \nabla g_k(\hat{x})$ seien linear unabhängig in $\mathbb{R}^n$, wobei

$$\nabla g_i(\hat{x}) \in \mathbb{R}^n, \quad i = 1, \dots, k.$$

Dann gilt

Es existieren Multiplikatoren

$$\hat{\lambda} = \begin{pmatrix} \hat{\lambda}_1 \\ \vdots \\ \hat{\lambda}_k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k$$

mit

$$\sum_{i=1}^k \hat{\lambda}_i \nabla g_i(\hat{x}) = \nabla f(\hat{x}) \iff \nabla g(\hat{x}) \hat{\lambda} = \nabla f(\hat{x}).$$

Äquivalent dazu gilt

$$\nabla f(\hat{x}) \in \text{span}\{\nabla g_1(\hat{x}), \dots, \nabla g_k(\hat{x})\}.$$

Die Zahlen $\hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_k$ heißen *Lagrange-Multiplikatoren*.

4.8 Untermannigfaltigkeiten

4.8.1 Definition: Untermannigfaltigkeit

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}^n$ heißt d -dimensionale **Untermannigfaltigkeit** der Klasse C^l ($l \geq 1$, $d \leq n-1$), wenn es zu jedem Punkt $a \in M$ eine offene Umgebung $U \subset \mathbb{R}^n$ und l -mal stetig differenzierbare Funktionen $g_1, \dots, g_{n-d} : U \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, so dass gilt:

- (a) $M \cap U = \{x \in U : g(x) = 0\}$, wobei $g = (g_1, \dots, g_{n-d})$.
- (b) $\text{Rang } Dg(a) = n - d$.

Damit ist die Jacobimatrix Dg gegeben durch

$$Dg = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_{n-d}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial g_{n-d}}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_{n-d} \end{pmatrix}, \quad g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}.$$

D. h. M lässt sich lokal als **Nullstellenmenge** von $(n-d)$ C^l -Funktionen von n Variablen mit linear unabhängigen Gradienten schreiben.

Die Bedingung $\text{Rang } Dg(a) = n - d$ ist äquivalent dazu, dass die Gradienten $\nabla g_1, \dots, \nabla g_{n-d}$ im Punkt a linear unabhängig sind.

4.8.2 Satz: Untermannigfaltigkeit als Graph

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}^n$ ist eine d -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse C^l genau dann, wenn zu jedem Punkt $a \in M$ nach evtl. Umnummerierung der Koordinaten sei

$$a = (a_1, \dots, a_d, a_{d+1}, \dots, a_n)^T = (a', a'')^T$$

mit

$$a' := (a_1, \dots, a_d)^T \in \mathbb{R}^d, \quad a'' := (a_{d+1}, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^{n-d}.$$

Es gibt offene Umgebungen $U' \subset \mathbb{R}^d$ von a' und $U'' \subset \mathbb{R}^{n-d}$ von a'' und eine l -mal stetig differenzierbare Abbildung

$$\varphi : U' \rightarrow U'', \quad x' \mapsto \varphi(x') = x'',$$

so dass

$$M \cap (U' \times U'') = \{(x', x'') \in U' \times U'' : x'' = \varphi(x')\}.$$

Hier: $x' = (x_1, \dots, x_d)^T$ und $x'' = (x_{d+1}, \dots, x_n)^T$.

D. h. M lässt sich lokal als *Graph* von $(n-d)$ C^l -Funktionen von d Variablen schreiben.

4.8.3 Satz: Untermannigfaltigkeit als d -dimensionale Ebene

Sei $E_d \subset \mathbb{R}^n$ die d -dimensionale Ebene

$$E_d := \{(x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n : x_{d+1} = \dots = x_n = 0\}.$$

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann d -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse C^l , falls es zu jedem $a \in M$ offene Umgebungen

1. $U = U(a) \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^n$ und
2. eine C^l -invertierbare Abbildung $F : U \rightarrow V$ gibt,

so dass

$$F(M \cap U) = E_d \cap V.$$

D. h. durch eine lokale Koordinatentransformation der Klasse C^l läßt sich M zu einer d -dimensionalen Ebene im $\mathbb{R}^n$ geradebiegen.

* C^l -invertierbar: bedeutet F ist l -mal stetig differenzierbar, F bijektiv und F^{-1} auch l -mal stetig differenzierbar.

4.8.4 Definition: Reguläre Parametrisierung/ Immersion

Sei $W \subset \mathbb{R}^d$ offen. Eine stetig differenzierbare Abbildung $\Phi : W \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt *Immersion* (oder *reguläre Parametrisierung*), wenn

$$\text{Rang } D\Phi(w) = d, \quad \forall w \in W,$$

d. h. die Jacobi-Matrix

$$D\Phi(w) = \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial w_j}(w) \right)_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, d} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial w_1} & \dots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial w_d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \Phi_n}{\partial w_1} & \dots & \frac{\partial \Phi_n}{\partial w_d} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times d},$$

hat vollen (maximalen) Rang d , welcher Notwendigerweise $d \leq n$ ist.

4.8.5 Satz: Parametrisierungssatz

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann eine d -dimensionale Untermannigfaltigkeit der Klasse C^ℓ , wenn es zu jedem Punkt $a \in M$

- eine offene Umgebung $U \subset \mathbb{R}^n$ von a ,
- eine offene Teilmenge $W \subset \mathbb{R}^d$ und
- eine Immersion $\Phi : W \rightarrow \mathbb{R}^n$ der Klasse C^ℓ

gibt, die W homöomorph^a auf $M \cap U$ abbildet.

Der Homöomorphismus $\Phi : W \rightarrow (M \cap U) \subset \mathbb{R}^n$ heißt lokale *Parameterdarstellung* oder *Karte* der Untermannigfaltigkeit M .

^aEine Funktion $f : M_1 \rightarrow M_2$ heißt *Homöomorphismus*, wenn f bijektiv und stetig ist und f^{-1} stetig ist.

4.8.6 Definition: Tangentialvektoren

Sei $M \subset \mathbb{R}^n$ eine Untermannigfaltigkeit und $a \in M$ ein Punkt.

Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ heißt *Tangentialvektor* an M im Punkt a , wenn es eine stetig differenzierbare Kurve

$$\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M \subset \mathbb{R}^n, \quad (\varepsilon > 0),$$

gibt mit

$$\gamma(0) = a \quad \text{und} \quad \gamma'(0) = v.$$

Der *Tangentenraum* $T_a M$ an M in a besteht aus allen Tangentialvektoren an M in a .

4.8.7 Satz: Tangentialraum

Sei $M \subset \mathbb{R}^n$ eine d -dimensionale Untermannigfaltigkeit und $a \in M$. Dann gilt:

- $T_a M$ ist ein d -dimensionaler Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$.
- Sei $\Phi : W \rightarrow V \subset M$, (W offen in $\mathbb{R}^d$, V offen in M) eine Karte von M und $c \in W$ ein Punkt

mit $\Phi(c) = a$. Dann bilden die Vektoren

$$\frac{\partial \Phi}{\partial w_1}(c), \dots, \frac{\partial \Phi}{\partial w_d}(c)$$

eine *Basis* von $T_a M$.

- c) Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ eine offene Umgebung von a und sei $g : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$ eine stetig differenzierbare Funktion mit

$$M \cap U = \{x \in U : g(x) = 0\}$$

und

$$\text{Rang } Dg(a) = n - d.$$

Dann gilt

$$T_a M = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle v, \nabla g_j(a) \rangle = 0 \text{ für } j = 1, \dots, n - d\},$$

wobei $g = (g_1, \dots, g_{n-d})$ und $\nabla g_j(a)$ den Gradienten von g_j in a bezeichnet.

4.8.8 Definition: Normalenvektoren

Sei $M \subset \mathbb{R}^n$ eine d -dimensionale Untermannigfaltigkeit und $a \in M$.

Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n$ heißt *Normalenvektor* von M in a , wenn er auf $T_a M$ senkrecht steht, d. h.

$$(v, w) = 0 \quad \text{für alle } w \in T_a M.$$

Die Normalenvektoren von M in a bilden deshalb einen $(n - d)$ -dimensionalen Untervektorraum $N_a M \subset \mathbb{R}^n$.

$$\nabla g_1(a), \dots, \nabla g_{n-d}(a)$$

eine Basis von $N_a M$.

Kapitel 5.

Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

5.1 Explizite DGL

5.1.1 Definition: Differentialgleichungen

Differentialgleichungen (DGLn) sind Gleichungen der Form

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad \text{implizite Form}$$

oder

$$y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad \text{explizite Form}$$

für eine gesuchte Funktion $y = y(t)$, $t \in I$, $I \subset \mathbb{R}$ – “Zeitintervall”.

5.1.2 Definition: System von Differentialgleichungen 1. Ordnung

Sei $D = I \times \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann heißt

$$(*) \quad y' = f(t, y)$$

ein System von n Differentialgleichungen 1. Ordnung.

Eine Lösung von $(*)$ ist eine differenzierbare Funktion $y: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit

1. $\text{Graph}(y) := \{(t, y(t)) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid t \in I\} \subset D$ und
2. $y'(t) = f(t, y(t)) \quad \forall t \in I$.

5.1.3 Definition: Anfangswertaufgabe/Anfangswertproblem

Eine Anfangswertaufgabe zu $(*)$ mit den *Anfangsbedingung* ist:

$$\begin{aligned} y' &= f(t, y), \quad t \in I, \\ y(t_0) &= y_0. \end{aligned}$$

Gesucht wird eine differenzierbare Funktion $y: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit

1. $\text{Graph}(y) \subset D$,
2. $y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in I$,
3. $y(t_0) = y_0$.

Bemerkungen:

- Falls I eine Umgebung von t_0 enthält: lokale Lösung.
- Falls $I = \mathbb{R}$: globale Lösung (für alle Zeiten).

5.1.4 Satz: DGL $\Leftrightarrow$ Integralgleichung

Sei $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig, $(t_0, y_0) \in D$ und $y: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig mit $\text{Graph}(y) \subset D$, $t_0 \in I$. Dann gilt

$$y \text{ löst AWA } y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad \Longleftrightarrow \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) \, ds \quad \forall t \in I.$$

5.2 Existenz von AWA-Lösungen

5.2.1 Satz: Existenzsatz von Peano

Die Funktion $f(t, x)$ sei stetig auf dem $(n + 1)$ -dimensionalen Zylinder

$$D = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid |t - t_0| \leq \alpha, \|x - y_0\| \leq \beta\}.$$

Dann existiert eine Lösung $y(t)$ von AWA auf dem Intervall

$$I := [t_0 - T, t_0 + T]$$

mit

$$T := \min \left\{ \alpha, \frac{\beta}{M} \right\}, \quad M := \max_{(t,x) \in D} \|f(t, x)\|.$$

5.2.2 Satz: Fortsetzungssatz

Sei $f(t, x)$ stetig auf $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, D abgeschlossen, $(t_0, y_0) \in D$. Sei $y(t)$ Lösung der AWA auf $[t_0 - T, t_0 + T]$ (T nach Peano).

Dann ist y nach rechts und links auf ein maximales Existenzintervall

$$I_{\max} = (t_0 - T_*, t_0 + T^*)$$

bis zum Rand von D (stetig differenzierbar) fortsetzbar.

Korollar 3 Globale Existenz

Sei $f(t, x)$ stetig auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Seien alle lokalen Lösungen $y(t)$ (definiert durch Satz von Peano) beschränkt durch eine stetige Funktion $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\|y(t)\| \leq \rho(t), \quad t \in [t_0 - T, t_0 + T].$$

Dann ist y auf ganz $\mathbb{R}$ fortsetzbar.

5.2.4 Satz: Regularitätssatz

Sei y eine Lösung der AWA

$$y' = f(t, y)$$

auf I und $f \in C^m(D)$, $m \geq 1$.

Dann gilt $y \in C^{m+1}(I)$.

5.3 Eindeutigkeit und Lokale Stabilität der AWA-Lösungen

5.3.1 Definition: Lipschitz-Stetigkeit

Sei $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ und $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$.

- f ist in D Lipschitz-stetig bzgl. x mit Lipschitz-Konstante $L \geq 0$, falls für alle $(t, x), (t, \tilde{x}) \in D$ gilt

$$\|f(t, x) - f(t, \tilde{x})\| \leq L \|x - \tilde{x}\|.$$

- f ist lokal Lipschitz-stetig bzgl. x in D , falls für alle Punkte $(t, x) \in D$ eine Umgebung U existiert, s. d. f in $D \cap U$ bezüglich x Lipschitz-stetig ist.

Lemma 2 Lemma von Gronwall (Hilfslemma)

Sei $w(t) \geq 0$ stückweise stetig und genüge für $a, b \in \mathbb{R}$ der Integralungleichung

$$w(t) \leq a \int_{t_0}^t w(s) ds + b, \quad t \geq t_0.$$

Dann gilt

$$w(t) \leq e^{a(t-t_0)} b, \quad t \geq t_0.$$

5.3.3 Satz: Stabilitäts- und Eindeutigkeitssatz

Sei $f(t, x)$ stetig auf $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ und lokal Lipschitz-stetig bezüglich x .

Seien y, ν zwei beliebige Lösungen der Differentialgleichung

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in I$$

auf einem gemeinsamen Existenzintervall I .

Dann gilt

$$\|y(t) - \nu(t)\| \leq e^{L(t-t_0)} \|y(t_0) - \nu(t_0)\|, \quad t \in I, \quad t \geq t_0,$$

wobei $t_0 \in I$ und L die Lipschitz-Konstante $L = L_K$ von $f(t, x)$ auf $K \subseteq D$ mit K beschränkt und $\text{Graph}(y) \subset K, \text{Graph}(\nu) \subset K$.

Weiterhin: Falls $y(t_0) = \nu(t_0)$ (d.h. y und ν lösen AWA $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$), dann gilt

$$y(t) = \nu(t), \quad \forall t \in I,$$

d.h. die lokale Lösung der AWA (nach Peano) ist eindeutig bestimmt.

5.3.4 Satz: Existenzsatz von Picard-Lindelöf

Sei $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig, lokal Lipschitz-stetig bezüglich x .

Dann gilt:

$$\forall (t_0, y_0) \in D, \quad \exists \varepsilon > 0$$

und eine Lösung

$$y: I = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

der AWA

$$\begin{aligned}y'(t) &= f(t, y(t)), & t \in I, \\y(t_0) &= y_0.\end{aligned}$$

5.3.5 Satz: Existenzsatz von Picard-Lindelöf II

Sei $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ ein Intervall mit $t_0 \in I$.

Sei $f: I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig und (global) Lipschitz-stetig bzgl. x , d. h. es existiert ein $L > 0$ mit

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall t \in I, x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n.$$

Dann hat für jedes $y_0 \in \mathbb{R}^n$ die AWA

$$\begin{cases} \dot{y}(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

eine eindeutige Lösung

$$y \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$$

im gesamten Intervall I .

5.4 Globale Stabilität

5.4.1 Definition: Stabilität von AWA

Sei $y(t)$, $t_0 \leq t < \infty$, eine Lösung der AWA

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

Dabei sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ auf

$$D := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid t_0 \leq t < \infty, \|y(t) - x\| < \alpha\}, \quad \alpha > 0,$$

stetig und lokal Lipschitz-stetig bzgl. y .

Dann heißt

1. $y(t)$ **(Lyapunov-)stabil** (bzgl. t_0), falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta = \delta(\varepsilon, t_0) > 0$ existiert, sodass für alle Anfangswerte $(t_0, v_0) \in D$ mit

$$\|v_0 - y_0\| < \delta$$

die gestörte AWA

$$v' = f(t, v), \quad v(t_0) = v_0$$

eine Lösung $v(t)$, $t \in [t_0, \infty)$, besitzt und

$$\|v(t) - y(t)\| < \varepsilon \quad \text{für alle } t \geq t_0.$$

2. $y(t)$ **asymptotisch stabil**, falls $y(t)$ Lyapunov-stabil ist und ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle Anfangswerte $(t_0, v_0) \in D$ mit

$$\|v_0 - y_0\| < \delta$$

die gestörte AWA

$$v' = f(t, v), \quad v(t_0) = v_0$$

eine Lösung $v(t)$, $t \in [t_0, \infty)$, besitzt und es gilt

$$\|v(t) - y(t)\| \rightarrow 0 \quad \text{für } t \rightarrow \infty.$$

Bemerkung: Fehler konvergiert gegen 0.

3. $y(t)$ **exponentiell stabil**, falls Konstanten $\delta, \alpha, A > 0$ existieren, sodass für alle Anfangswerte $(t_0, v_0) \in D$ mit

$$\|v_0 - y_0\| < \delta$$

die gestörte AWA

$$v' = f(t, v), \quad v(t_0) = v_0$$

eine Lösung $v(t)$, $t \in [t_0, \infty)$, besitzt und es gilt

$$\|v(t) - y(t)\| \leq A e^{-\alpha(t-t_0)} \|v_0 - y_0\|, \quad t \geq t_0.$$

Bemerkung: Der Fehler klingt sehr schnell ab.

5.4.2 Definition: Monotone AWA

Die Funktion $f(t, x)$ genügt einer *Monotoniebedingung*, falls ein $\lambda > 0$ existiert, sodass für alle $(t, x), (t, y) \in D$ gilt:

$$-(f(t, x) - f(t, y), x - y)_2 \geq \lambda \|x - y\|_2^2.$$

Eine AWA, die der Monotoniebedingung genügt, heißt *stark monoton*.

5.4.3 Satz: Globaler Stabilitätssatz

Sei $f(t, x)$ einer AWA stetig, global Lipschitz-stetig bezüglich x und genüge der Monotoniebedingung.

Dann sind alle Lösungen der AWA global und exponentiell stabil, mit δ beliebig und $\alpha = \lambda$, $A = 1$.

Gilt $\sup_{t \geq 0} \|f(t, 0)\| < \infty$, dann sind alle Lösungen gleichmäßig beschränkt.

5.5 Lineare DGL-Systeme

5.5.1 Definition: Lineare AWA

Lineare AWA. Sei $A(\cdot): I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrixfunktion, sowie $b(\cdot): I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Vektorfunktion. Dann ist eine lineare AWA der Form:

$$\begin{aligned} y'(t) &= A(t)y(t) + b(t), & t \geq t_0, \\ y(t_0) &= y_0. \end{aligned}$$

5.5.2 Satz: Lösung einer linearen AWA

Seien $A: [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $b: [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann gilt:

1. Die lineare AWA besitzt eine eindeutige globale Lösung

$$y: [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

2. Falls $A(\cdot)$ gleichmäßig negativ definit auf $[t_0, \infty)$ ist und $b(\cdot)$ beschränkt ist, dann ist $y(t)$ beschränkt und exponentiell stabil.

5.5.3 Satz: Homogene lineare Systeme

Ein homogenes lineares System ist der Form

$$y'(t) = A(t)y(t).$$

1. Die Menge der Lösungen bildet einen Vektorraum H .
2. Seien die Vektoren $\{y_0^1, \dots, y_0^n\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$.

Seien $\{y^1, \dots, y^n\}$ die Lösungen von AWA:

$$(y^i)' = A(t)y^i, \quad y^i(t_0) = y_0^i, \quad i \in \{1, \dots, n\}.$$

Dann ist $\{y^1, \dots, y^n\}$ eine Basis von H und es gilt $\dim(H) = n$.

3. Sei $\{y^1, \dots, y^n\}$ eine Basis des Lösungsraums H , dann bilden die Vektoren $\{y^1(t), \dots, y^n(t)\}$ für jedes $t \geq t_0$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$.

5.5.4 Definition: Fundamentalmatrix

Eine Basis $\{\varphi^1, \dots, \varphi^n\}$ des Lösungsraums H von

$$y'(t) = A(t)y(t)$$

zu den Anfangswerten $\varphi^i(t_0) = e^i$ (e^i Standardbasisvektor) heißt *Fundamentalsystem* des linearen Systems.

Die Matrix $\Phi = [\varphi^1, \dots, \varphi^n]$ der Spaltenvektoren φ^i heißt *Fundamentalmatrix* des linearen Systems.

Diese Matrix ist regulär und löst die AWA (komponentenweise):

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), \quad t \geq t_0, \quad \Phi(t_0) = I.$$

AWA:

$$\dot{y} = A(t)y, \quad y(t_0) = e^i.$$

Die Lösungen φ^i , $i = 1, \dots, n$ sind linear unabhängig und bilden eine Basis von H .

$$\Phi(t) = (\varphi^1(t) \ \dots \ \varphi^n(t)) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

5.5.5 Satz: Inhomogene lineare Systeme

Ein inhomogenes lineares System ist der Form

$$y'(t) = A(t)y(t) + b(t).$$

Seien $A : [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $b : [t_0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann gilt:

1. Für einen konstanten Vektor $c \in \mathbb{R}^n$ ist

$$y_b(t) := \Phi(t) \left(\int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) b(s) ds + c \right)$$

eine partikuläre Lösung des inhomogenen linearen Systems.

2. Alle Lösungen der inhomogenen Gleichung haben die Form

$$y(t) = y_b(t) + v(t),$$

wobei $v \in H$ (Lösungsraum des assoziierten homogenen Systems).

3. Gilt $c = y_0$, dann gilt $y_b(t_0) = y_0$.

5.6 Randwertprobleme

Bemerkung

Wir betrachten sogenannte Randwertaufgaben / Randwertprobleme der Form:

$$f : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad r : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

$$\begin{aligned} y'(t) &= f(t, y(t)), & t \in I = [a, b], \\ r(y(a), y(b)) &= 0. \end{aligned}$$

Gesucht ist eine stetig differenzierbare Lösung $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, die beide Bedingungen erfüllt. Die zweite Bedingung lässt sich verallgemeinern zu einer Mehrpunkt-RWA:

$$r(y(t_1), \dots, y(t_k)) = 0.$$

5.6.1 Definition: Allgemeine inhomogene lineare RWA

Seien $B_a, B_b \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $g \in \mathbb{R}^n$ sowie $A : I \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Dann ist eine allgemeine inhomogene lineare RWA der Form:

$$\begin{aligned} y'(t) &= A(t)y(t) + f(t), & t \in I, \\ B_a y(a) + B_b y(b) &= g. \end{aligned}$$

5.6.2 Satz: Existenzsatz für lineare RWA

Die lineare RWA besitzt eine eindeutige Lösung $y(t)$ für beliebige $f(t)$ und g genau dann, wenn

$$B_a + B_b \Phi(b) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

regulär ist, bzw. die assoziierte homogene RWA nur die triviale Lösung $y \equiv 0$ hat.

5.6.3 Satz: RWA: Lokale Eindeutigkeit

Eine Lösung y von nichtlinearen RWA ist lokal eindeutig genau dann, wenn die lineare RWA

$$\begin{aligned} v'(t) &= f'_x(t, y(t)) v(t), & t \in I, \\ r'_x(y(a), y(b)) \cdot v(a) + r'_y(y(a), y(b)) \cdot v(b) &= 0 \end{aligned}$$

nur die triviale Lösung $v \equiv 0$ besitzt.

5.6.4 Satz: Sturm–Liouville-Probleme

Es sei $p(t) \geq \rho > 0$.

Falls

$$\frac{\rho}{(b-a)^2} + \min_{t \in I} \left(r(t) - \frac{1}{2} q'(t) \right) > 0,$$

dann besitzt das Sturm–Liouville-Problem (SL-RWA) mit Dirichletschen Randbedingungen (D-RB) eine eindeutige Lösung $y(t) \in C^2(I)$.

Falls

$$\frac{\rho}{(b-a)^2} + \min_{t \in I} \left(r(t) - \frac{1}{2} q'(t) \right) \geq \gamma > 0,$$

mit einer Konstante γ , dann gilt für diese Lösung die a-priori-Abschätzung bzgl. der L^2 -Norm:

$$\|y\|_2 + \|y'\|_2 + \|y''\|_2 \leq c(\|f\|_2 + |g_a| + |g_b|),$$

mit einer von y und f unabhängigen Konstante $c > 0$.

Kapitel 6.

Kurvenintegrale

Motivation

Dies ist die Motivation lol

Definitionsverzeichnis

1.1.1. – Riemann-Integrierbarkeit	2
1.1.2. – Stückweise-Stetigkeit	3
1.1.4. – Sesquilinearform	4
1.1.5. – Skalarprodukt	5
1.1.7. – L^2 -Norm	7
1.1.8. – L^2 -Konvergenz	8
1.1.9. – L^p -Norm	11
1.1.10. – Orthogonalität	12
1.1.12. – Periodische Funktion	15
1.2.1. – Fourier-Reihe	18
2.1.1. – Metrik, metrischer Raum	30
2.1.2. – Norm, normierter Raum	31
2.1.5. – Offene und abgeschlossene Kugeln	34
2.1.6. – Beschränkte Menge	34
2.1.7. – Konvergenz von Folgen	34
2.1.8. – Häufungspunkt	35
2.1.9. – Konvergenz in $\mathbb{R}^n$	36
2.1.12. – Cauchy-Folge	37
2.1.14. – Vollständiger metrischer Raum	38
2.2.1. – Offene und abgeschlossene Mengen	40
2.2.5. – Rand einer Menge	40
2.2.6. – Offene Kugel	40
2.2.7. – Rand einer Menge	41
2.2.8. – Inneres und Abschluss	41
2.2.12. – Topologie	42
2.2.13. – Topologischer Raum	42
2.3.1. – Kompaktheit	43
2.4.1. – Skalarprodukt	44
2.4.7. – Orthogonalität und Orthonormalsystem	45
3.1.1. – Stetige Funktionen	48
3.3.3. – Zusammenhängende Mengen	54
3.3.6. – gleichmäßige Stetigkeit	54
3.3.7. – Lipschitz-Stetigkeit in metrischen Räumen	54
3.4.1. – Konvergenz von Funktionenfolgen	56
3.5.1. – Fixpunkt	57
3.5.2. – Kontraktion	57
3.5.4. – Starke Monotonie	58
4.1.1. – Partielle Ableitungen	60
4.1.3. – Partielle Ableitungen höherer Ordnung	60
4.1.5. – Gradient	61
4.1.6. – Hesse-Matrix	61
4.1.7. – Jacobi-Matrix	61
4.2.1. – Totale Ableitung	62
4.2.5. – Richtungsableitung	62
4.3.3. – Konvexe Mengen	65
4.4.4. – Taylor-Reihe	68

4.5.1. – lokale Extrema	69
4.6.2. – Reguläre Abbildung	70
4.8.1. – Untermanigfaltigkeit	72
4.8.4. – Reguläre Parametrisierung/ Immersion	73
4.8.6. – Tangentialvektoren	73
4.8.8. – Normalenvektoren	74
5.1.1. – Differentialgleichungen	76
5.1.2. – System von Differentialgleichungen 1. Ordnung	76
5.1.3. – Anfangswertaufgabe/Anfangswertproblem	76
5.3.1. – Lipschitz-Stetigkeit	78
5.4.1. – Stabilität von AWA	80
5.4.2. – Monotone AWA	81
5.5.1. – Lineare AWA	82
5.5.4. – Fundamentalmatrix	83
5.6.1. – Allgemeine inhomogene lineare RWA	84

Satzverzeichnis

1.1.3. – Lebesgue (Ana 1)	4
1.1.11.– Orthogonalität trigonometrischer Funktionen	13
1.2.3. – Besselsche Ungleichung	23
1.2.4. – Allgemeiner Entwicklungssatz für Orthonormalsysteme	23
1.2.5. – Hilfssatz: Konvergenz von Treppenfunktionen	24
1.2.6. – L^2 -Konvergenz	26
1.2.7. – Gleichmäßige Konvergenz	27
2.1.10.– Bolzano–Weierstraß	36
2.1.11.– Äquivalenz der Normen	37
2.1.13.– Eigenschaften von Cauchy–Folgen	37
2.1.16.– Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$	38
2.2.2. – Hausdorff’sches Trennungsaxiom	40
2.2.3. – Eigenschaften offener Mengen	40
2.2.4. – Eigenschaften abgeschlossener Mengen	40
2.2.9. – Charaktisierung von Abschluss, Inneres und Rand	41
2.2.10.– Charaktisierung des Abschlusses anhand von Folgen	41
2.2.11.– Charaktisierung des Randes anhand von Folgen	41
2.3.2. – metrische Räume: Überdeckungskompaktheit $\Leftrightarrow$ Folgenkompaktheit	43
2.3.4. – metrische Räume: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt	43
2.3.5. –	43
2.3.6. – Heine–Borel	43
2.3.7. – Hilfssatz	43
2.4.9. – Gram–Schmidt–Verfahren	46
3.1.7. – ϵ - δ -Kriterium der Stetigkeit	49
3.1.8. – Topologisches Kriterium der Stetigkeit	50
3.2.1. – Stetigkeit linearer Abbildungen	51
3.2.2. – Vektorraum $\mathcal{L}(V, W)$	51
3.3.1. – Stetiges Bild kompakter Mengen	54
3.3.2. – Satz vom Extremum	54
3.3.4. – Stetiges Bild zusammenhängender Mengen	54
3.3.5. – Stetigkeit der Umkehrfunktion	54
3.3.8. – Lipschitz–stetig $\Rightarrow$ gleichmäßig stetig $\Rightarrow$ stetig	55
3.3.9. – Heine: stetige Funktionen auf kompakten Mengen gleichmäßig stetig	55
3.4.2. – Gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen	56
3.5.3. – Banachscher Fixpunktsatz	58
3.5.5. – Nichtlineare Gleichungssysteme	58
4.1.2. –	60
4.1.4. – Vertauschbarkeit der Differentiationsreihenfolge	61
4.2.2. – Differenzierbarkeit	62
4.2.4. – Kettenregel	62
4.3.1. – Mittelwertsatz	64
4.4.1. – Taylor–Formel	67
4.5.2. – Notwendige Bedingung für lokales Extremum	69
4.5.3. – Hinreichende Bedingung für lokales Extremum	69
4.6.1. – Sazu über implizite Funktionen	70
4.6.3. – Umkehrabbildung	70

4.7.2. – Multiplikatorregel von Lagrange: Notwendige Bedingung 1. Ordnung für lokales Minimum unter Nebenbedingungen	71
4.8.2. – Untermanigfaltigkeit als Graph	72
4.8.3. – Untermanigfaltigkeit als d -dimensionale Ebene	73
4.8.5. – Parametrisierungssatz	73
4.8.7. – Tangentialraum	74
5.1.4. – DGL $\Leftrightarrow$ Integralgleichung	76
5.2.1. – Existenzsatz von Peano	77
5.2.2. – Fortsetzungssatz	77
5.2.4. – Regularitätssatz	77
5.3.3. – Stabilitäts- und Eindeutigkeitssatz	78
5.3.4. – Existenzsatz von Picard-Lindelöf	79
5.3.5. – Existenzsatz von Picard-Lindelöf II	79
5.4.3. – Globaler Stabilitätssatz	81
5.5.2. – Lösung einer linearen AWA	82
5.5.3. – Homogene lineare Systeme	82
5.5.5. – Inhomogene lineare Systeme	83
5.6.2. – Existenzsatz für lineare RWA	84
5.6.3. – RWA: Lokale Eindeutigkeit	84
5.6.4. – Sturm–Liouville-Probleme	85